DOMANDA 1

Serie numeriche: definizione di serie convergente o divergente o priva di limite. Criteri principali per le serie a termini non negativi: Teoremi del Confronto, del Confronto Asintotico, del Rapporto e della Radice.

Precisazione: convergere significa che il limite di una serie esiste e tende a un numero finito, divergere significa che il limite della serie non è un numero finito, bensì è un infinito o la serie oscilla

Sia a_n una successione in R e definiamo una nuova successione $s_n := a_1 + a_2 + a_n \ (n \geq 1)$ detta somma parziale n-esima associata ad a_n

La successione $(s_n)_n$ si denota anche come $\sum_n a_n$ ed è detta serie associata a a_n

Si dice che la serie è convergente o divergente $(a \pm \infty)$ oppure che è irregolare a seconda che $\lim_{n \to +\infty} s_n$ sia

- reale e finito
- uguale a $\pm \infty$
- inesistente

Nei primi due casi, cioè quelli in cui $\lim_{n \to +\infty} s_n$ esiste, questo limite di denota con uno dei simboli $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ oppure $a_1 + a_2 + a_n$ e lo si chiama somme delle serie

Esempi: $a_n = 1 \ \forall n$

La serie $(s_n)_n$ è $(n)_n \lim_{n \to +\infty} s_n = +\infty$ è la somma delle serie $\sum_{n=1}^{+\infty} 1 = +\infty$

Esempio 2: $a_n = \frac{1}{n} \ \forall n \geq 1$ (detta serie armonica semplice)

$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ cosa succede a $\lim_{n \to +\infty} s_n$?

In questo caso $\lim_{n \to +\infty} s_n = +\infty$ ma non è banale infatti:

- il fatto che ci siano infiniti addendi non implica che la somma delle serie sia $+\infty$
- il fatto che $a_n \to 0 \ per \ n \to +\infty$ non garantisce che la serie converga

Dimostriamo quindi che $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$

Graficamente vediamo che $\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \ldots$ quindi $log(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \ldots$

Ma $log(n+1) \to +\infty$ per $n \to +\infty$ quindi per il teorema dei Carabinieri $\exists \lim_{n \to +\infty} s_n = +\infty$

Ulteriore esempio $a_n = \frac{1}{n(n+1)} \ \forall n \geq 1$

↑ Usa questo (serie di Mengoli)

Dico che questa serie, cioé $\sum_n \frac{1}{n(n+1)}$, la serie di Mengoli, converge. Infatti

$s_n = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = \boxed{1 - \frac{1}{n+1}}$ quindi $\lim_{n \to +\infty} s_n = 1$

La s. di Mengoli si può riscrivere così

La serie di Mengoli converge a 1

Serie a termini non negativi: consideriamo $\sum_n a_n$ con $a_n \geq 0$. Si ha che $(s_n)_n$ è monotona e crescente: infatti $s_{n+1} = a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$

Pertanto $s_{n+1} \geq s_n$ dunque (s_n) ha sempre limite, precisamente:

- se $(s_n)_n$ è superiormente limitata allora converge
- se $(s_n)_n$ è superiormente illimitata allora diverge a $+\infty$

Non esiste il caso $(s_n)_n$ irregolare

Abbiamo provato ciò:

- la serie converge quando e solo quando $(s_n)_n$ è superiormente limitata
- la serie diverge quando e solo quando $(s_n)_n$ è superiormente illimitata

- Teorema del confronto per le serie

Siano $\sum_n a_n$ e $\sum_n b_n$ due serie a termini non negativi. Supponiamo che $a_n \leq b_n \; \forall n \in N$

Allora:

1) se $\sum_n b_n$ converge allora la serie degli a_n converge
2) se $\sum_n a_n$ diverge allora la serie degli b_n diverge

- Dimostrazione:

$\sum_n \frac{1}{n^\alpha}$ con $\alpha \geq 0$ detta serie armonica generalizzata con esponente α

Converge se e solo se $\alpha > 1$, infatti se $0 \leq \alpha \leq 1$: $n^\alpha \leq n \; \forall n \geq 1$

Ma allora $\frac{1}{n^\alpha} \geq \frac{1}{n}$ ma allora $1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \dots \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots \to +\infty$

Dunque le somme parziali di $\sum_n \frac{1}{n^\alpha}$ divergono ossia la serie diverge

Se $\alpha > 1$ dimostriamo che le somme parziali sono limitate superiormente e uso il teorema precedente (quello prima di quello che sto dimostrando) per dedurre che $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge

Graficamente notiamo che

$g_n := 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha} \leq \int_1^n \frac{1}{x^\alpha} dx = [\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}]^n_1 = \frac{1}{1-\alpha}[n^{1-\alpha} - 1] \to \frac{1}{\alpha-1} \; per \; n \to +\infty$

che è un limite finito, quindi g_n è limitata, le somme parziali di $\sum_n \frac{1}{n^\alpha}$ sono limitate e quindi

$\sum_n \frac{1}{n^\alpha}$ converge

Attenzione: se $\sum_n b_n$ diverge non ho delle info su $\sum_n a_n$ e analogamente se $\sum_n a_n$ converge

allora non ho delle info su $\sum_n b_n$

- Criterio del confronto asintotico

Siano $\sum_n a_n$ e $\sum_n b_n$ due serie a termini non negativi. Supponiamo inoltre che $a_n \sim b_n$ per $n \to +\infty$. Allora $\sum_n a_n$ e $\sum_n b_n$ hanno lo stesso comportamento cioè convergono o divergono entrambe

- Dimostrazione:

Abbastanza easy

Per ipotesi $a_n \sim b_n$ si ha

$a_n = b_n \omega_n$ (per n grande)

$\omega_n \to 1$ per $n \to +\infty$

Ma allora $\frac{1}{2} \leq \omega_n \leq \frac{3}{2}$, moltiplicando per b_n ottengo $b_n \frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{3}{2} b_n$ applicando il teorema del confronto abbiamo dimostrato il criterio del confronto asintotico

Criteri della radice e del rapporto

- criterio della radice: sia $\sum_n a_n$ una serie a termini non negativi e supponiamo che esista $\lambda := \lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{a_n}$ allora:
  1) se $\lambda > 1$, si può stimare che $a_n \geq c * q^n$ con $q > 0$ pertanto $\sum_n a_n$ diverge a $+\infty$
  2) se $\lambda < 1$, si può stimare che $a_n \leq c * q^n$ con $0 < q < 1$ pertanto $\sum_n a_n$ converge
  3) se $\lambda = 1$ questo criterio non dà informazioni :(
- criterio del rapporto: sia $\sum_n a_n$ una serie a termini non negativi, supponiamo che esista $\lambda := \lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ allora si può provare che esiste anche $\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{a_n}$ il quale coincide con λ per cui vale il criterio della radice.

Dimostrazione: qui dimostriamo solo il caso 2 del criterio della radice in quanto il caso 1 è del tutto simile e le altre dimostrazioni sono troppo complesse.

Supponiamo di sapere che esiste $\lambda := \lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{a_n}$ con $\lambda < 1$, essendo $\lambda < 1$ esiste $\varepsilon > 0$ talmente piccolo che $\lambda + \varepsilon < 1$ e per definizione di limite deve valere che $\sqrt[n]{a_n} < \lambda + \varepsilon$ e quindi $a_n < (\lambda + \varepsilon)^n$. Prendiamo $q = \lambda + \varepsilon$ e otteniamo $a_n < q^n$ che è la stessa stima di

prima, pertanto $0 < q < 1$ e visto che so che $\sum_n q^n$ converge allora $\sum_n a_n$ converge grazie al teorema del confronto

Definire succ. a_n

Definire s_n, equivalente a $\sum_n a_n$

Definire convergente/divergente a seconda di $\lim_{n\to+\infty} s_n$

Esempio serie che converge: serie di mengoli

- scomporre in somme parziali
- semplificare
- mostrare che $\lim_{n\to+\infty} s_n = 1$ e dunque converge

Serie a termini non negativi e sue implicazioni: questa è la base per definire i seguenti criteri:

- Confronto
- Confronto asintotico (dim. easy)
- Radice
- Rapporto (che si basa su quello della radice)

DOMANDA 2

Serie numeriche: Condizione necessaria di convergenza; Criterio dell'Assoluta Convergenza. Criterio di Leibniz

Sia a_n una successione in R e definiamo una nuova successione $s_n := a_1 + a_2 + a_n \ (n \geq 1)$ detta somma parziale n-esima associata ad a_n

La successione $(s_n)_n$ si denota anche come $\sum_n a_n$ ed è detta serie associata a a_n

Si dice che la serie è convergente o divergente $(a \pm \infty)$ oppure che è irregolare a seconda che $\lim_{n \to +\infty} s_n$ sia

- reale e finito
- uguale a $\pm \infty$
- inesistente

Nei primi due casi, cioè quelli in cui $\lim_{n \to +\infty} s_n$ esiste, questo limite di denota con uno dei simboli $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ oppure $a_1 + a_2 + a_n$ e lo si chiama somme delle serie

Esempi: $a_n = 1 \ \forall n$

La serie $(s_n)_n$ è $(n)_n$ $\lim_{n \to +\infty} s_n = +\infty$ è la somma delle serie $\sum_{n=1}^{+\infty} 1 = +\infty$

Esempio 2: $a_n = \frac{1}{n} \ \forall n \geq 1$ (detta serie armonica semplice)

$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ cosa succede a $\lim_{n \to +\infty} s_n$?

In questo caso $\lim_{n \to +\infty} s_n = +\infty$ ma non è banale infatti:

- il fatto che ci siano infiniti addendi non implica che la somma delle serie sia $+\infty$
- il fatto che $a_n \to 0 \ per \ n \to +\infty$ non garantisce che la serie converga

Dimostriamo quindi che $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$

Graficamente vediamo che $\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \ldots$ quindi $log(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \ldots$

Ma $log(n+1) \to +\infty$ per $n \to +\infty$ quindi per il teorema dei Carabinieri $\exists \lim_{n \to +\infty} s_n = +\infty$

Ulteriore esempio $a_n = \frac{1}{n(n+1)} \ \forall n \geq 1$

Dico che questa serie, cioé $\sum_n \frac{1}{n(n+1)}$, la serie di Mengoli, converge. Infatti

$s_n = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \ldots (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = 1 - \frac{1}{n+1}$ quindi $\lim_{n \to +\infty} s_n = 1$

La serie di Mengoli converge a 1

- Teorema della Condizione necessaria di convergenza di una serie

  Sia $\sum_n a_n$ una serie di numeri reali. Condizione necessaria, ma non sufficiente alla convergenza di una serie è che $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$ ← successione, non serie associata (controesempio armonica non convergente)

  Corollario: se $\lim_{n \to +\infty} a_n$ non esiste o è $\neq 0$ allora la serie $\sum_n a_n$ NON può convergere, se invece $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$ non si può concludere nulla

- Dimostrazione: supponiamo di sapere che $\sum_n a_n$ converge ossia che $\exists l := \lim_{n \to +\infty} s_n$ in R

  Ma allora $a_n = (a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} + a_n) - (a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1}) = s_n - s_{n-1}$ queste per $n \to +\infty$ tendono entrambe a l per cui avremo $l - l = 0$ la quale non è una forma indeterminata perché $l \in R$

  Un controesempio è la serie armonica, infatti anche se $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$ la serie non è convergente, ma $\sum_{k=1} \frac{1}{k} = +\infty$ come già dimostrato

  Ci deve essere un'altra, questa non è la definizione di s_n, cercarne un'altra dimostrazione

- Teorema dell'assoluta convergenza

  Sia $\sum_n a_n$ una serie di numeri reali. Supponiamo che la nuova serie $\sum_n |a_n|$ sia convergente (in tal caso si dice che la serie è assolutamente convergente, cioè prendendo i valori assoluti) allora è convergente la serie iniziale. In altre parole se una serie è assolutamente convergente è sicuramente convergente, tuttavia non vale il viceversa, infatti esistono serie convergenti che però non sono assolutamente convergenti (tali serie sono chiamate semplicemente o condizionatamente convergenti)

- Dimostrazione: per definizione una serie $\sum_n a_n$ converge se e solo se le successioni

  $s_n = a_1 + a_2 + a_n$ è convergente

  Sappiamo da analisi 1 che la successione s_n converge se e solo se verifica la condizione di Cauchy: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \bar{n} = \bar{n}(\varepsilon)$ tale che $\forall n \geq m \geq \bar{n}$ si ha che $|s_n - s_m| < \varepsilon$

  In questo caso l'ultima condizione diventa $|(a_1 + a_2 + a_n) - (a_1 + a_2 + a_m)| < \varepsilon$

  Ossia $|\sum_{k=m+1}^{n} a_k| < \varepsilon$ Vogliamo dimostrare che vale ciò per gli a_k sapendo che ciò vale per gli $|a_k|$

  Per ipotesi so che $\sum_n |a_k|$ converge, quindi vale la condizione di Cauchy per esse $\forall \varepsilon > 0$

  $\exists \bar{n} = \bar{n}(\varepsilon)$ tale che $\forall n \geq m \geq \bar{n}$ si ha che $|\sum_{k=m+1}^{n} |a_k|| < \varepsilon$

Guarda la dimostrazione che scrivo in prova

Ma ~~allora per questo stesso~~ $\bar{n}$ vale anche che $|\sum_{k=m+1}^{n} a_k| \leq \sum_{k=m+1}^{n} |a_k| = |\sum_{k=m+1}^{n} |a_k|| \leq \varepsilon$ ~~per~~ la disuguaglianza triangolare, perciò $\forall \varepsilon > 0\ \exists \bar{n} = \bar{n}(\varepsilon)$ tale che $\forall n \geq m \geq \bar{n}$ si ha che $|\sum_{k=m+1}^{n} a_k| < \varepsilon$ che è la condizione di Cauchy che cercavo per s_n

Mostriamo che non vale il viceversa controesempio semplice

$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ è tale che $\sum_n |\frac{(-1)^n}{n}| = \sum_n \frac{1}{n}$ diverge, tuttavia il fatto che $\sum_n \frac{(-1)^n}{n}$ converge segue dal Criterio di Leibniz

- Criterio di Leibniz

  Sia a_n una successione con le seguenti caratteristiche:

  1) $a_n \geq 0,\ \forall n \in N$
  2) $a_n \to 0\ per\ n \to +\infty$
  3) a_n è decrescente $a_{n+1} \leq a_n,\ \forall n \in N$ o meglio, non crescente

  Allora la serie $\sum_n (-1)^n a_n$ converge

  Possiamo applicare a $\sum_n \frac{(-1)^n}{n}$ il criterio di Leibniz perché: buon esempio

  - $\frac{1}{n} \geq 0$
  - $\frac{1}{n} \to 0\ per\ n \to +\infty$
  - $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}$ che è banale

  Pertanto il CL ci dice che questa serie, detta serie armonica oscillante, converge

- Dimostrazione

  Devo provare che s_n converge

  Sappiamo che: $s_1 = -a_1\ s_2 = -a_1 + a_2\ s_3 = -a_1 + a_2 - a_3$

  Ragionando analogamente si prova che $s_1 \leq s_3 \leq s_5 \leq s_{2k+1} \leq s_{2k} \leq s_6 \leq s_4 \leq s_2$

  la loro distanza è $|s_{2k+1} - s_{2k}| = |(-1)^{2k+1} a_{2k+1}| = a_{2k+1} \to 0\ per\ k \to +\infty$

  Riassumendo (s_{2k+1}) è crescente e superiormente limitata da s_2 e quindi convergente a un numero α. (s_{2k}) è decrescente e inferiormente limitata e quindi convergente a un numero β

  Si nota facilmente che $\alpha = \beta$ quindi s_n converge

Riridefinisce, come per la domanda 1, a_n, s_n e $\sum_n a_n$, parlando del $\lim_{n\to+\infty} s_n$. Definisce poi

- Condizione necessaria alla convergenza, con controesempio la serie armonica $\sum_n \frac{1}{n}$
- Teorema assoluta convergenza, con esempio di non validità dell'implicazione opposta data da $\sum_n \frac{(-1)^n}{n}$
- Criterio di Leibniz, con esempio di applicazione a $\sum_n \frac{(-1)^n}{n}$, detta serie armonica oscillante

Teorema

Definita una successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, si definisce a partire da essa una nuova successione $\{s_n\}$, i cui termini sono la somma parziale dei termini di a_n. Tale successione viene detta serie associata a a_n e viene indicata con $\sum_n a_n$.

Studiare la convergenza di una serie significa studiare il limite $\lim_{n\to+\infty} \sum_n a_n = l$

- se $l \in \mathbb{R} \rightarrow$ la serie converge
- se $l = +\infty$ o $l = -\infty \rightarrow$ la serie diverge a $+/- \infty$
- se l non esiste, allora la serie non converge e non diverge

Appunto

Affinché la serie possa convergere, deve essere rispettata la condizione necessaria alla convergenza: data una successione a_n, si dice che affinché $\sum_n a_n$ possa convergere, $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

Nota $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ non implica la convergenza della serie. Infatti, non è detto che una serie a termini progressivamente "più piccoli" converga.

Controesempio

$a_n = \frac{1}{n}$ serie armonica (!)

$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$, dunque è rispettata la condizione necessaria alla convergenza, tuttavia

$\sum_n a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} + \underbrace{\left(\frac{1}{n}\right)}_{?}$

Graficamente, si nota che

$\int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$

$\log(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \dots\right.$

tende a $+\infty$ $\longrightarrow$ tende anch'esso a $+\infty$

(Archimede)

Dunque $\lim_{n\to+\infty} a_n \not\Rightarrow$ convergenza

DIMOSTRAZIONE

Supponiamo che $\sum_n a_n$ converga, ovvero che $\exists! \lim_{n\to+\infty} s_n = l \in \mathbb{R}$. La serie s_n allora si dice essere

$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Questo è come dire

$s_n = (a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n) - (a_1 + \dots + a_{n-1}) = s_n - s_{n-1}$

visto che per ipotesi la serie converge, per $n \to +\infty$

$\lim_{n\to+\infty} s_n = l \in \mathbb{R}$, $\lim_{n\to+\infty} s_{n-1} = \lim_{n\to+\infty} \underbrace{s_{n-(1)}}_{n-1} = \lim_{n\to+\infty} s_n = l \in \mathbb{R}$

Criterio assoluto convergenza

Sia a_n una successione. Sia $\sum_n |a_n|$ una serie associata alla successione $|a_n|$. Se $\sum_n |a_n|$ converge, allora anche $\sum_n a_n$ converge. Non vale l'implicazione opposta

DIMOSTRAZIONE

Per ipotesi

$\sum_n |a_n|$ converge.

Per criterio di Cauchy, convergenza in serie significa che

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n > \bar{n} \text{ t.c. } \left|\sum_{k=\bar{n}+1}^{n} a_k\right| < \varepsilon$

Si vuole provare di questo vale per un generico a_n, sapendo che vale per $|a_n|$.

Per ipotesi $\sum_n |a_n|$ converge $\Rightarrow \left|\sum_{k=\bar{n}+1}^{n} |a_k|\right| < \varepsilon$

Sappiamo che $|a_k| \geq a_k \ \forall k$, dunque

$\left|\sum_{k=\bar{n}+1}^{n} a_k\right| \leq \left|\sum_{k=\bar{n}+1}^{n} |a_k|\right| < \varepsilon$

$\Downarrow$

$\left|\sum_{k=\bar{n}+1}^{n} a_k\right| \leq \sum_{k=\bar{n}+1}^{n} |a_k| < \varepsilon$

$\Downarrow$

$\left|\sum_{k=\bar{n}+1}^{n} a_k\right| < \varepsilon$ che è la definizione di convergenza

Un controesempio è la serie $\sum_n a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$. Infatti $\sum_n |(-1)^n \cdot \frac{1}{n}| = \sum_n \frac{1}{n}$ che come visto precedentemente diverge. D'altro canto, per criterio di Leibniz, la serie $(-1)^n \frac{1}{n}$ converge

CRITERIO DI LEIBNIZ

Sia a_n una successione t.c.

- $a_n \geq 0 \ \forall n$
- a_n non decrescente
- $a_n \to 0$ per $n \to +\infty$ (cond. necessaria alla conv.)

allora la serie $\sum_n (-1)^n \cdot a_n$ converge

DIMOSTRAZIONE

Si considerano le somme parziali

$s_0 = a_0$

$s_2 = a_0 - a_1 + a_2$

$s_4 = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4$

Per un generico k

$s_{2k} = a_0 - (a_1 - a_2) - (a_3 - a_4) - \dots$

Essendo per ipotesi a_n a termini non crescenti, le parentesi saranno sempre ≥ 0, e dunque $s_{2k} \geq 0$ e decrescente. In modo analogo, la somma parziale degli elementi di indice dispari è $s_1 = a_0 - a_1$ $s_3 = a_0 - a_1 + a_2 - a_3$

$s_{2k+1} = (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \dots$

raggruppo sempre in dispari

Anche in questo caso, a_n è una serie con non negativi, $(a_1 - a_2)$ saranno sempre quantità sempre positive e crescenti.

Si osserva inoltre che, ad esempio

$s_1 < s_3 = a_0 - a_1 + a_2 - a_3$

$s_3 = s_2 - a_{2k+1}$

Dunque in generale

$s_{2k+1} < s_{2k} - a_{2k+1} \Rightarrow s_{2k+1} < s_{2k}$

(positivo per ipotesi)

Dunque, sapendo che s_{2k} è decrescente e limitato da a_0. Sapendo anche che s_{2k+1} è crescente e sempre comunque limitato da 0 (non inoltre vale $s_{2k} > s_{2k+1}$) e anche s_{2k+1} è sempre comunque limitato da 0.

Per definizione, una successione monotona decrescente e limitata inferiormente converge, dunque

$\lim_{n\to+\infty} s_{2k} = L_1 \in \mathbb{R} \quad (0 \leq s_{2k} \leq L_1)$ (a a_0)

Allo stesso modo, una successione monotona crescente e limitata superiormente converge, dunque

$\lim_{n\to+\infty} s_{2k+1} = L_2 \in \mathbb{R} \quad (0 \leq s_{2k+1} \leq L_2)$

Essendo, come detto prima, $s_{2k+1} = s_{2k} - a_{2k+1}$

Allora $\lim_{k\to+\infty} s_{2k+1} = \lim_{k\to+\infty} s_{2k} - \lim_{\to 0} a_{2k+1}$

$\Rightarrow L_2 = L_1 - 0 \Rightarrow L_2 = L_1$

Essendo che le due somme parziali convergono allo stesso limite, ne consegue che anche $\exists n$ converge, e dunque è dimostrato il criterio di Leibniz

DOMANDA 3

Integrali generalizzati: definizione di integrale generalizzato convergente o divergente. Teoremi del Confronto e del Confronto Asintotico. Criterio dell'assoluta convergenza.

Ci sono alcuni casi in cui un integrale standard non basta, in quanto potremmo dover integrare funzioni illimitate la cui area sottesa è in realtà finita Obiettivo

Sia $f: [a, b[\to R$ ove $a \in R$ con $a < b <+ \infty$

Sia inoltre f integrabile, nel senso di Riemann, sugli intervalli compatti di tipo $[a, \beta]$ per ogni β con $a \leq \beta < b$

Se esiste si pone $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\beta \to b^-} \int_a^\beta f(x)dx$ viene detto integrale di Riemann generalizzato

- se il limite è finito allora l'integrale generalizzato converge
- se il limite è $\pm \infty$ allora l'integrale generalizzato diverge

- Teoremi del confronto per integrali generalizzati

Sia $f: [a, b[\to R$ ove $a \in R$ con $a < b <+ \infty$, f integrabile, sugli intervalli compatti di tipo $[a, \beta]$ per ogni β con $a \leq \beta < b$

Inoltre supponiamo che $f(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b[$

Allora l'integrale generalizzato $\int_a^b f(x)dx$ esiste sempre in senso eventualmente esteso

Sia quindi $g: [a, b[\to R$ integrabile in senso standard sui compatti e supponiamola anch'essa non negativa

Infine poniamo $f \leq g \ \forall x \in [a, b[$

- se $\int_a^b g$ è un integrale convergente allora $\int_a^b f$ converge
- se $\int_a^b f$ è un integrale divergente allora $\int_a^b g$ diverge

- Teorema del confronto asintotico

Siano $f, g: [a, b[\to R$ integrabili nei compatti con $f(x), g(x) > 0 \ \forall x \in [a, b[$ supponiamo infine che f sia asintotico g a quando $x \to b^-$ allora $\int_a^b f$ $\int_a^b g$ hanno lo stesso comportamento, cioè convergono entrambi o divergono entrambi

- Teorema: criterio dell'assoluta convergenza per integrali generalizzati

Sia $f: [a, b[\to R$ integrale sui compatti $[a, \beta]$ supponiamo che $\int_a^b |f(x)|dx$ sia un integrale generalizzato convergente, allora lo è anche $\int_a^b f(x)dx$ e vale che $|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b f(x)dx$ è da precisare che non vale il viceversa

Se $f:]a, b[\to R$ è integrabile in senso standard sui compatti $[\alpha, \beta] \ \forall a < \alpha < \beta < b$ si dice che $\int_a^b f(x)dx$ è un integrale generalizzato convergente se per qualsiasi $c \in]a, b[$ entrambi $\int_a^c f$ e $\int_c^b f$ convergono

Capisci che significa integrale sui compatti

- Definire il problema a cui vengono a capo gli integrali generalizzati.
- Spiegare il metodo di risoluzione (limite dell'integrale)
- Teorema del confronto
- Teorema del confronto asintotico
- Criterio assoluta convergenza
- Meglio precisare le ultime due frasi (scomposizione dell'integrale)

DOMANDA 4

Limiti per funzioni di più variabili: definizioni, proprietà, esempi.

D(A) insieme dei punti di accumulazione per A

Definizione di limite per funzioni di più variabili: Siano $A \subseteq R^n$ e $f: A \to R$ e $x_o \in D(A)$ e $l \in R$

Si dice che esiste il limite di $f(x)$ per $x \to x_o$ uguale a l se:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in A, x \neq x_o$ e tale che $||x - x_o|| < \delta$ segue che $|f(x) - l| < \varepsilon$

e scriveremo $\lim_{x \to x_o} f(x) = l$

- $l = +\infty$ quindi $\lim_{x \to x_o} f(x) = +\infty$ sarà così se $\forall k > 0, \exists \delta > 0$ tale che
  $\forall x \in A, x \neq x_o$ e tale che $||x - x_o|| < \delta$ segue che $f(x) > k$
- $l = -\infty$ quindi $\lim_{x \to x_o} f(x) = -\infty$ sarà così se $\forall k > 0, \exists \delta > 0$ tale che
  $\forall x \in A, x \neq x_o$ e tale che $||x - x_o|| < \delta$ segue che $f(x) < -k$

Esempio

$f(x,y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x,y) = 0$ con $f: R\backslash\{(0,0)\} \to R$

Un po' troppo approssimativo

Il dominio A di f è $R\backslash\{(0,0)\}$, notiamo che $(0,0) \in D(A)$ e $||(x,y) - (0,0)|| = \sqrt{x^2+y^2}$

Fissato $\varepsilon > 0$ devo trovare un $\delta > 0$ tale che $\forall (x,y) \in A$ e che da $\sqrt{x^2+y^2} < \delta$ segue che $|\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0| < \varepsilon$

Se scelgo $\delta = \varepsilon$ allora $|\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0| = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2} < \varepsilon$ la definizione di limite funziona

Proprietà che valgono $f, g: A \subseteq R^n \to R^n$

1) unicità del limite
2) algebra dei limiti
3) teoremi di confronto come il teorema dei carabinieri, teorema di permanenza del segno

- (tutti dimostrabili come in analisi 1, utilizzando la definizione di limite)
- Teorema della restrizione: siano $A \subseteq R^n$ $f: A \to R$ e $\bar{l} \in R$
  Se $x_o \in D(A)$ e $\exists \lim_{x \to x_o} f(x) = l$ e $E \subseteq A$ tale che $x_o \in D(E)$ allora $\exists \lim_{x \to x_o} f(x) = l$

  Questo teorema è utile per determinare un candidato limite o se vogliamo dimostrare che un limite non esiste

  Esempio: stabilire se esiste $\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$

  La funzione ha dominio $A = R^2\backslash\{0,0\}$ quindi $(0,0) \in D(A)$

  Cerco un candidato limite $E = \{(x,y) \in R^2\backslash\{0,0\} | y = 0\}$ ← (insieme formato dalle sole x ($E \subseteq A$))

  E rappresenta un percorso (un insieme di valori)

  $f_{|E}(x,y) = f(x,0)$ $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f = 0$

  $L = 0$ è il candidato limite * *

  Prendiamo ora $F = \{(x,y) \in R^2\backslash\{0,0\} | y = x\}$ avremo che $f_{|F}(x,y) = f(x,x)$ ← altro percorso

Si chiama candidato limite il limite per $x \to x_o$ lungo un percorso. Se si trova lungo un altro percorso un candidato limite diverso, allora $\lim_{x \to x_o} f(x)$ non esiste

non mi serve sapere che cioè si fa non solo

* E rappresenta un percorso, contenuto in A. Se x_o appartiene a questo percorso, allora $\lim_{x \to x_o} f(x) = l$. Di conseguenza, se esiste anche solo un percorso $\subseteq A$ che non contiene x_o allora il $\lim_{x \to x_o} f(x)$ non esiste

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$ ma $0 \neq \frac{1}{2}$ il limite quindi non esiste, se lo fosse dovrebbe essere lo stesso su tutte le restrizioni

Definizione di limite per funzioni a variabili vettoriali

Siano $A \subseteq R^n$ $f: A \subseteq R^n \to R^m$ $x_o \in D(A)$ e $l \in R^m$ si dice che esiste $\lim_{x\to x_o} f(x) = l$ se $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in A,\ x \neq x_o$ e tale che se $||x - x_o|| < \delta$ segue che $||f(x) - l|| < \varepsilon$

Definizione di funzione continua per funzioni a variabili vettoriali

Siano $A \subseteq R^n$ $f: A \subseteq R^n \to R^m$ $x_o \in D(A)$

f si dice continua in x_o se $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in A,\ x \neq x_o$ e tale che se $||x - x_o|| < \delta$ segue che $||f(x) - f(x_o)|| < \varepsilon$ ← cambia questo dalla def. di limite

Per funzioni a variabili vettoriali vale l'unicità del limite, ma non l'algebra dei limiti, in quanto andiamo da un sottoinsieme di R^n a R^m, l'unica operazione concessa è $f, g: A \subseteq R^n \to R^m$ $\lim_{x\to x_o} f(x) = L_1 \in R^m$ $\lim_{x\to x_o} g(x) = L_2 \in R^m$ allora $\exists \lim_{x\to x_o} (f(x) + g(x)) = L_1 + L_2 \in R^m$

Osservazione: se $x_o \in D(A) \cap A$ allora f è continua in x_o se e solo se $\exists \lim_{x\to x_o} f(x) = f(x_o)$ il

che implica che se $x_o \in A$ è isolato, la continuità è gratis, ciò si dimostra applicando la definizione di limite.

↑ molto importante

- Teorema di banalità del limite vettoriale

Sia $A \subseteq R^n$ e siano $x_o \in D(A)$ e $f: A \to R^m$ $l = (l_1, \dots, l_m) \in R^m$ sono equivalenti le seguenti:

1) $\exists \lim_{x\to x_o} f(x) = l$
2) $\exists \lim_{x\to x_o} f_1(x) = l_1, \exists \lim_{x\to x_o} f_m(x) = l_m$

- Dimostriamo che 1 implica 2:

Per ipotesi vale la definizione di limite, sia quindi $j \in \{1, 2, m\}$ e considero $x \in A,\ x \neq x_o: |x - x_o| < \delta$, proviamo che da questo segue che $|f_j(x) - l_j| < \varepsilon$ infatti

$$|f_j(x) - l_j| = \sqrt{(|f_j(x) - l_j|)^2} \leq \sqrt{|f_1(x) - l_1|^2 + |f_j(x) - l_j|^2 + |f_m(x) - l_m|^2} = ||f(x) - l|| < \varepsilon$$

Dimostriamo ora che 2 implica 1

Per ipotesi abbiamo che $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in A,\ x \neq x_o$ e tale che se $||x - x_o|| < \delta$ segue che $||f_j(x) - l_j|| < \varepsilon$

Sia $\delta = min\{\delta_1, \delta_2, \delta_m\}$ per cui $\forall x \in A,\ x \neq x_o$ e tale che se $||x - x_o|| < \delta$ segue che $||f_j(x) - l_j|| < \varepsilon$

Dobbiamo mostrare che se $||x - x_o|| < \delta$ allora $||f(x) - l|| < \varepsilon$ infatti

$$||f(x) - l|| = \sqrt{|f_1(x) - l_1|^2 + |f_j(x) - l_j|^2 + |f_m(x) - l_m|^2} \leq \sqrt{|f_1(x) - l_1|^2} + \sqrt{|f_j(x) - l_j|^2} + \sqrt{|f_m(x) - l_m|^2} = |f_1(x) - l_1| + |f_j(x) - l_j| + |f_m(x) - l_m|$$

e ognuna di queste deve essere minore di ε

- Teorema ponte

  Siano $A \subseteq R^n$, $f: A \to R^m$

  1) per $x_o \in D(A)$, $l \in R^m$ sono equivalenti
     - $\lim_{x \to x_o} f(x) = l$
     - $\forall (a_k)_{k \in N}$ successione in $A \setminus \{x_o\}$ tale che $\lim_{k \to +\infty} a_k = x_o$ segue $\lim_{k \to +\infty} f(a_k) = l$
  2) per $x_o \in A$ sono equivalenti
     - f continua in x_o
     - $\forall (a_k)_{k \in N}$ successione in A tale che $\lim_{k \to +\infty} a_k = x_o$ segue $\lim_{k \to +\infty} f(a_k) = f(x_o)$

- La dimostrazione è identica ad analisi 1

- Definizione di limite per funzioni $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (con esempio) ← ORDINARE
- Proprietà dei limiti per funzioni $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$
- Teorema restrizione (utile per provare la non esistenza del limite) + esempio (easy)
- Limiti per funzioni $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e conseguenza sulle proprietà dei limiti ← delle funzioni a variabili vettoriali
- Osservazione molto importante sulla continuità (nota bene che l'ipotesi è che $D(A) \subseteq A$, ipotesi non presente nelle definizioni precedenti)
- Teorema di banalità del limite vettoriale
- Teorema ponte (anche qui importante la distinzione $D(A)$ e A)

Specificazione

- Per funzioni scalari $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

DEF. LIMITE

$A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: A \to \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $l \in \mathbb{R}$

Si dice che esiste il limite di $f(x)$ per $x \to x_0 = l$ se

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ t.c. $\forall x \in A$, $x \neq x_0$ e t.c. $\|x - x_0\| < \delta$ e

$|f(x) - l| < \varepsilon$, e in tal caso si dice che ($\|\cdot\|$ norma in $\mathbb{R}^n$)

$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$

PROPRIETÀ

1. Unicità del limite
2. Algebra dei limiti
3. Teoremi di confronto

TEOREMA DELLA RESTRIZIONE

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: A \to \mathbb{R}$, $l \in \bar{\mathbb{R}}$, $x_0 \in D(A)$

e $E \subseteq A$ t.c. $x_0 \in D(E)$

allora $\exists \lim_{x \to x_0} f|_E = l$

($f|_E$: RISTRETTA AD E (?))

Ossia considerando una restrizione di E per cui x_0 è punto di accumulo, se x_0 era punto di accumulo in A allora anche avvicinandosi lungo E il limite sarà uguale, ovvero l.

Utile per trovare candidato limite o per provare che il limite non esiste.

Esempio restrizione: (1) $E = \{(x,y) \in A \mid y = 0\}$ (se x_0 ha $y = 0$)

(2) $E = \{(x,y) \in A \mid y = x\}$ (anche questa vale per $(0,0)$ per $x = 0$)

Esempio di non esistenza del limite tramite restrizione:

$A = \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ $(0,0)$ appartiene a $D(A)$, $\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$

I percorsi per provarlo sono (1) e (2)

- Per funzioni vettoriali $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

la definizione di limite è identica a quella per le funzioni scalari

PROPRIETÀ

- Unicità del limite
- Somma dei limiti

FUNZIONE CONTINUA

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: A \to \mathbb{R}^m$, $x_0 \in A$

f si dice continua in x_0 se

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ t.c. $\forall x \in A$ con $\|x - x_0\| < \delta$ segue che

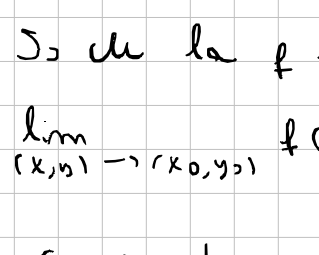
$\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$

(cambia questo e il fatto che non sia richiesto $x \neq x_0$ rispetto alla normale definizione di limite)

OSSERVAZIONI

- Se $x_0 \in D(A) \cap A$ allora f è continua in x_0 se e solo se ($\Leftrightarrow$) $\exists \lim_{x \to x_0} f(x)$ ed è $= f(x_0)$
- Se $x_0 \in A$ è isolato la continuità è gratis.

Questo perché x_0 è parte del dominio ma è isolato, ne esiste un solo punto in cui f è definita ed è sopra al punto, ne $f(x) = f(x_0)$ e nella def. di continuità $\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon \Rightarrow \|0\| < \varepsilon$ che è sicuramente vero perché $\varepsilon > 0$ per ipotesi



TEOREMA DI BANACHITÀ DEL LIMITE VETTORIALE

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in D(A)$, $f: A \to \mathbb{R}^m$, $l = (l_1, l_2, l_m) \in \mathbb{R}^m$

Sono equivalenti le seguenti:

1) $\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = l$
2) $\exists \begin{cases} \lim_{x \to x_0} f_1(x) = l_1 \\ \lim_{x \to x_0} f_2(x) = l_2 \\ \dots \\ \lim_{x \to x_0} f_m(x) = l_m \end{cases}$

COME PROVARE CHE UN LIMITE ESISTE

(1) Si cerca un candidato limite e poi si applica la definizione di limite per provare che quel candidato è veramente il limite

(2) Usando una sorta di t. dei carabinieri

Si cerca una g tale che

- $g: A \to \mathbb{R}^+$
- $\lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} g(x,y) = 0$
- $0 \leq |f(x,y) - l| \leq g(x,y)$

(3) Se che la f è continua, dunque se $\lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$ allora $\exists \lim$

(4) Cambio di variabili

Si pone qualcosa $= t$ e si cerca di risolvere

(es. sostituzione trigonometrica)

TEOREMA PONTE

$A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: A \to \mathbb{R}^m$

(1) $x_0 \in D(A)$, $l \in \mathbb{R}^m$

Sono equivalenti:

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$
- $\forall (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ successione in $A \setminus \{x_0\}$ t.c. $\lim_{k \to \infty} a_k = x_0$ $\Rightarrow \lim_{k \to +\infty} f(a_k) = l$

(2) $x_0 \in A$

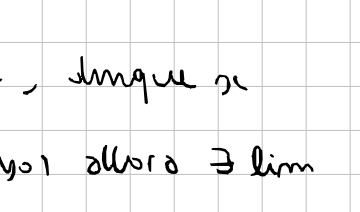
Sono equivalenti:

- f continua in x_0
- $\forall (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ successione in A t.c. $\lim_{k \to +\infty} a_k = x_0$ $\Rightarrow \lim_{k \to +\infty} f(a_k) = f(x_0)$

TEOREMA COMPOSIZIONE FUNZIONI CONTINUE

$A \subseteq \mathbb{R}^n$ $f: A \to \mathbb{R}^m$

$B \subseteq \mathbb{R}^m$ $g: B \to \mathbb{R}^p$



Se $f(A) \subseteq B$ è ben posto $g \circ f: A \to \mathbb{R}^p$ ($f(A)$: immagine di f)

Se f è continua in $x_0 \in A$ e g continua in $f(x_0)$ $\Rightarrow$ $g \circ f$ è continua in x_0

DOMANDA 5

Teoremi per funzioni continue di più variabili, con esempi: Teorema dei valori intermedi; Teorema di Weierstrass.

Definizione di funzione continua a più variabili: $A \subseteq R^n$, $f: A \to R$ e $x_o \in A$

Si dice che f è continua in x_o se $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in A$ e $x \neq x_o$ con $||x - x_o|| < \delta$ segue che $|f(x) - f(x_o)| < \varepsilon$

↑ VISTA NELLA DOMANDA 4

Osservazione: se $x_o \in A \cap D(A)$ allora f è continua in x_o se e solo se $\lim_{x \to x_o} f(x) = f(x_o)$

STESSO ES. DELLA DOMANDA 4

$f(x,y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x,y) = 0$ con $f: R\backslash\{(0,0)\} \to R$

Il dominio A di f è $R\backslash\{(0,0)\}$, notiamo che $(0,0) \in D(A)$ e $||(x,y) - (0,0)|| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Fissato $\varepsilon > 0$ devo trovare un $\delta > 0$ tale che $\forall (x,y) \in A$ e che da $\sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ segue che $|\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0| < \varepsilon$

Se scelgo $\delta = \varepsilon$ allora $|\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0| = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon$ la definizione di limite funziona

- Teorema di composizione delle funzioni continue

Siano $A \subseteq R^n$, $f: A \to R^m$ e $B \subseteq R^m$, $g: B \to R^p$

Se $f(A) \subseteq B$ allora è ben posta $g \circ f: A \to R^p$ "attraverso due insiemi"

Se f è continua in $x_o \in A$ e g è continua in $f(x_o)$ allora $g \circ f$ è continua in x_o

Definizione di punto di massimo/minimo: sia $f: k \to R$, un punto $x_o \in k$ si dice di massimo per f se $f(x) \leq f(x_o)$ si dice di minimo se $f(x) \geq f(x_o)$ $(\forall x \in K)$

- Teorema di Weierstrass

Preso $k \subseteq R^n$ un compatto di R^n e $f: k \to R^m$ continua. Allora

1) caso $m > 1$: $f(k)$ è un compatto di R^m
2) caso $m = 1$: esistono almeno un punto di minimo e un punto di massimo per f

Per introdurre il teorema dei valori intermedi occorre prima definire cos'è un insieme connesso

Per farlo introduciamo le curve: si dice curva una funzione $\gamma: I \subseteq R \to R^n$ e tale che γ è continua sull'intervallo I

Se scrivo le componenti di γ

$t \to (\gamma_1(t), \ldots, \gamma_n(t))$

$x_1 = \gamma_1(t)$

$x_n = \gamma_n(t)$

si dicono equazioni parametriche di γ

Se $\gamma: I \to R^n$ è una curva allora la sua immagine $\gamma(I)$ è detta sostegno della curva

$\gamma(I) := \gamma^* \subseteq R^n$

Definiamo quindi un insieme connesso per archi: sia $A \subseteq R^n$, si dice che A è connesso quando $\forall x_1, x_2 \in A$ esiste una curva in A $\gamma: [a,b] \to A \subseteq R^n$ tale che: $\gamma(a) = x_1$ $\gamma(a) = x_2$ $\gamma\ ^*= \gamma[a,b] \subseteq A$

(lo possiamo notare graficamente se l'insieme è "tutto di un pezzo solo")

non è spezzato



Proposizione: gli intervalli di R sono tutti e soli i connessi di R

- Teorema dei valori intermedi:

Sia $A \subseteq R^n$ connesso, $f: A \to R^m$ continua in A. Allora $f(A)$ è un insieme connesso di R^m

Dimostrazione: siano $y_1, y_2 \in f(A)$, devo dimostrare che esiste $\gamma: [a,b] \to R^m$ continua e tale che $\gamma(a) = y_1$, $\gamma(b) = y_2$ e tale che $\gamma([a,b]) \subseteq f(A)$

Per quanto detto prima $y_1, y_2 \in f(A)$. Esisteranno quindi $x_1, x_2 \in A$ tali che $y_1 = f(x_1)$ $y_2 = f(x_2)$

Per ipotesi A è connesso quindi esiste $\varphi: [a,b] \to R^n$ continua tale che $\varphi(a) = x_1$ $\varphi(b) = x_2$ $\varphi\ ^*= \varphi([a,b]) \subseteq A$

Consideriamo la funzione $f \circ \varphi$ notiamo che:

1) $\gamma = f \circ \varphi$ è continua in quanto composizione di funzioni continue
2) $\gamma = f \circ \varphi([a,b]) = \gamma([a,b]) = \subseteq f(A)$
3) $\gamma(a) = (f \circ \varphi)(a) = f(\varphi(a)) = f(x_1) = y_1$
   $\gamma(b) = (f \circ \varphi)(b) = f(\varphi(b)) = f(x_2) = y_2$

Che sono le condizioni che dimostrano che l'insieme di partenza è connesso

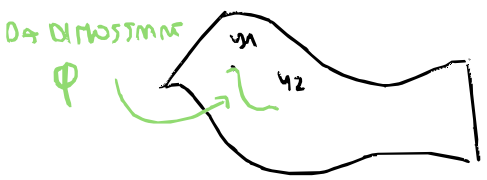
- Corollario, teorema di esistenza degli zeri:

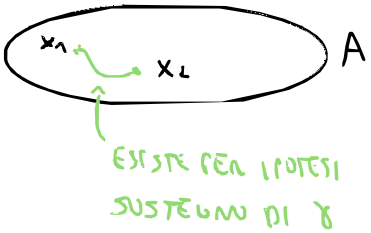
Sia $A \subseteq R^n$ connesso, $f: A \to R^1$ continua. Se $\exists x_1, x_2 \in A$ tale che $f(x_1) > 0$ e $f(x_2) < 0$ allora esiste $x_o \in A$ tale che $f(x_o) = 0$

- Dimostrazione:

Per ipotesi poniamo $y_1 = f(x_1) > 0$ e $y_2 = f(x_2) < 0$. Il teorema dei valori intermedi ci assicura che $f(A) \subseteq R$. Io inoltre so che $y_1 y_2 \in f(A)$

Quindi $f(A) \supseteq \{t \in R | y_2 < t < y_1\}$, sapendo che $y_1 > 0$ e $y_2 < 0$ deve essere necessariamente $0 \in \{t \in R | y_2 < t < y_1\}$, ma allora $0 \in f(A)$ e per definizione di immagine di f allora esisterà $x_o \in A$: $f(x_o) = 0$





ampliato

f continua, γ continua ⇒ f∘γ continua

φ = f∘γ([a,b]) = φ([a,b]) ⊆ f(A)

φ(a) = (f∘γ)(a) = f(γ(a)) = f(x1) = y1

φ(b) = (f∘γ)(b) = f(γ(b)) = f(x2) = y2

Teoria

Si definisce continua una funzione in più variabili t.c.

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $f: A \to \mathbb{R}^m$, $x_0 \in A$

f si dice continua in A se $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ t.c. $\forall x \in A \ \|x - x_0\| < \delta$

segue che $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Per funzioni continue si possono applicare una serie di teoremi

TEOREMA DI COMPOSIZIONE DELLE FUNZIONI CONTINUE

Siano

$A \subseteq \mathbb{R}^m$ $f: A \to \mathbb{R}^m$

$B \subseteq \mathbb{R}^m$ $g: B \to \mathbb{R}^p$

e l'immagine di A $f(A) \subseteq B$ è ben posta allora

$g \circ f: A \to \mathbb{R}^p$. Se inoltre f è continua in x_0, g continua in $f(x_0)$, allora $g \circ f$ è continua in x_0

TEOREMA DI WEIERSTRASS

Premessa: punto di massimo e di minimo.

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^m$, $f: A \to \mathbb{R}^m$, $x_0 \in A$. x_0 si dice punto di massimo se $f(x_0) \geq f(x) \ \forall x \in A$, viceversa x_0 minimo se $f(x_0) \leq f(x) \ \forall x \in A$

Il teorema di Weierstrass dice che sia $K \subseteq \mathbb{R}^m$ un insieme compatto (limitato e chiuso) e sia $f: K \to \mathbb{R}^m$ continuo. Allora:

- Se $m = 1$ $\exists$ un punto di massimo e uno di minimo
- Se $m > 1$ allora $f(K)$ è compatto

TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI E DEGLI ZERI

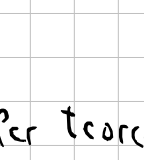
Entrambi i teoremi partono dall'ipotesi di un sistema connesso, quindi occorre anzitutto definire insieme connesso

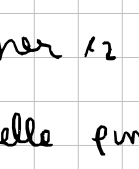
INSIEME CONNESSO

Si dice curva una funzione $\gamma: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$. γ è una funzione vettoriale, le cui m componenti sono delle equazioni parametriche $\gamma(t) = \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle$

Si dice sostegno di γ l'insieme dei valori in $\mathbb{R}^m$ "generati" da γ in un intervallo $[a,b]$. Tale funzione si dice curva proprio perché il sostegno, che si indica con γ^*, è geometricamente una curva in $\mathbb{R}^m$.

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^m$ si dice connesso se $\forall x_1, x_2 \in A$ $\exists$ una curva γ continua in A t.c. $\gamma(0) = x_1$ e $\gamma(b) = x_2$.





Fatte queste premesse, si può definire il teorema dei valori intermedi

TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^m$ un insieme connesso e sia $f: A \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora si ha che $f(A)$ è un insieme connesso

DIMOSTRAZIONE

Per definizione di immagine, due punti y_1 e $y_2 \in f(A)$ devono essere tali che $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$.

Per definizione sopra indicata, affinché $f(A)$ sia connesso, deve esistere $\gamma: [a,b] \to f(A)$ continua in $f(A)$ e t.c. $\gamma(a) = y_1$ e $\gamma(b) = y_2$ $\forall y_1, y_2 \in f(A)$.

Essendo A connesso, so che, presi x_1 e $x_2 \in A$, $\exists \varphi: [a,b] \to A$ t.c. $\varphi(a) = x_1$ e $\varphi(b) = x_2$ continua

f è continua, φ è continua, $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$,

$\gamma = f \circ \varphi \Rightarrow$ per x_1 $\gamma = f(\varphi(a)) = f(x_1) = y_1$

$\Rightarrow$ per x_2 $\gamma = f(\varphi(b)) = f(x_2) = y$

Per teorema delle funzioni composte $f \circ \varphi$ è continua, in quanto composizione di funzioni composte. Dunque si è dimostrato che $\forall y_1, y_2 \in f(A) \ \exists \gamma$ continua che li congiunge e dunque $f(A)$ è connesso

TEOREMA DEGLI ZERI

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^m$ connesso, $f: A \to \mathbb{R}^m$ continua. Siano due punti x_1 e $x_2 \in A$, $f(x_1) < 0$ e $f(x_2) > 0$, allora $\exists x_0 \in A$ tale che $f(x_0) = 0$

DIMOSTRAZIONE

Per ipotesi A è connesso. Per quanto detto nel teorema precedente, $f(A)$ è connesso. Sia δ una curva in $f(A)$, $\delta(t) = \{t \to y_1 < t < y_2\}$. Essendo δ continua, $y_1 < 0$ e $y_2 > 0$, allora deve per forza esistere $t = 0$, il che implica $\delta(0)$, ovvero $\delta(f(x_0))$, che è uguale a 0.

DOMANDA 6

Definizione di derivata direzionale, di derivata parziale e di funzione differenziabile. Enunciare condizioni necessarie e condizioni sufficienti per la differenziabilità

Veloce introduzione: un vettore $v \in R^n$ di norma 1 si chiama una direzione di R^n

Sia $x_o \in R^n$ un punto e $v \in R^n$ un versore, allora l'equazione parametrica della retta in R^n passante per x_o si scrive: $r(t) = x_o + tv$

Inoltre se prendiamo A come dominio aperto di f, se A è aperto significa che $\forall x_o \in A$ esiste $\delta > 0$ tale che $B(x_o, \delta) \subseteq A$. Ma allora $x_o + tv \in A$ per quali t? Lo è per $|t| < \delta$ e quindi posso scrivere $f(x_o + tv)$

- Definizione di derivata direzionale:

  Sia $A \subseteq R^n$ aperto e $x_o \in A$, $f: A \to R$. Si dice che f ha derivata direzionale in x_o con direzione v se esiste ed è finito: $\lim_{t \to 0} \frac{f(x_o+tv)-f(x_o)}{t}$

  Il valore di tale limite si dice derivata direzionale in x_o con direzione v e si indica con: $D_v f(x_o)$

  NOTA: in R^n ci sono le direzioni individuate dagli elementi della base canonica di R^n cioé $\{e_1, e_2, e_n\}$

- Definizione di derivata parziale: sia $A \subseteq R^n$ aperto e $x_o \in A$. $f: A \to R$

  Se esiste la derivata direzionale di f in x_o lungo e_k si dice che f è parzialmente derivabile in x_o rispetto alla variabile x_k e scriveremo $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_o)$

- Definizione di funzione derivabile

  derivate parziali in tutte le direzioni

  Sia $A \subseteq R^n$ aperto, $x_o \in A$

  Se esistono $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_o)$ con $k = 1, \dots, n$ si dice che la funzione f è derivabile in x_o

  Se f è derivabile $\forall x_o \in A$ allora diremo che f è derivabile in A

  Da analisi 1 sappiamo che la derivabilità implica anche la continuità, ciò è errato in analisi 2 neanche se la funzione è derivabile lungo ogni $v \in R^n$ si può dire che la funzione è continua

  Gradiente: $f: A \subseteq R^n \to R$ con A aperto e $x_o \in A$

  Se f è derivabile in x_o, cioè esistono $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_o), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_o)$ si chiama gradiente di f in x_o il vettore di R^n $\nabla f(x_o) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_o), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_o))$ cioè il vettore che ha come componenti le n derivate parziali di f in x_o

- Definizione di funzione differenziabile in un punto

  Sia $f: A \subseteq R^n \to R$ con A aperto e $x_o \in A$

DERIVABILITÁ ≠ DIFFERENZIABILITÁ

DIFFERENZIABILITÁ $\not\Rightarrow$ CONTINUITÁ

f si dice differenziabile in x_o se esiste $\alpha \in R^n$ tale che

$f(x) = f(x_o) + < \alpha, x - x_o > + o(||x - x_o||)$ $per\ x \to x_o$ ossia che

$\lim_{x \to x_o} \frac{f(x) - f(x_o) - < \alpha, x - x_o >}{||x - x_o||} = 0$

Nonostante in analisi 1 potessimo dire che una funzione è differenziabile se e solo se essa è derivabile, in questo contesto la differenziabilità implica la derivabilità, ma non vale il viceversa

- Condizione necessaria per la differenziabilità

Sia $f: A \subseteq R^n \to R$ con A aperto e $x_o \in A$

Se f è differenziabile in x_o allora:

1) f è continua in x_o
2) esiste $D_v f(x_o)\ \forall v \in R^n$ con v versore e in particolare f è derivabile in x_o e vale che $\alpha = \nabla f(x_o)$
3) vale la formula del gradiente, ovvero che $\forall v \in R^n$ con v versore si ha che $D_v f(x_o) = < \nabla f(x_o), v >$

- Dimostrazione:

1) sappiamo che f continua in x_o se e solo se $\lim_{x \to x_o} f(x) = f(x_o)$ pertanto

   $|f(x) - f(x_o)| \to 0\ per\ x \to x_o$ dunque $|f(x) - f(x_o)| \geq 0$

   Usando l'ipotesi

   $|f(x) - f(x_o)| = |f(x_o) + < \alpha, x - x_o > + o(||x - x_o||) - f(x_o)| = | < \alpha, x - x_o > + o(||x - x_o||)|$

   Usando la disuguaglianza triangolare

   $| < \alpha, x - x_o > + o(||x - x_o||)| \leq | < \alpha, x - x_o > | + o(||x - x_o||)$

   Usando la disuguaglianza di Cauchy-Schwartz

   $| < \alpha, x - x_o > | + o(||x - x_o||) \leq ||\alpha|| * ||x - x_o|| + o(||x - x_o||)$

   Abbiamo ottenuto $||\alpha|| * ||x - x_o|| + o(||x - x_o||) \geq |f(x) - f(x_o)| \geq 0$

   Ma entrambi $||\alpha|| * ||x - x_o|| + o(||x - x_o||)$ e 0 tendono a 0 per $x \to x_o$

   Rimane che $\lim_{x \to x_o} |f(x) - f(x_o)| = 0$ e quindi f è continua in x_o

2) Sia $v \in R^n$ con v versore,

   $\frac{\partial f}{\partial v}(x_o) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_o + tv) - f(x_o)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_o) + < \alpha, x_o + tv - x_o > + o(||tv||) - f(x_o)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{< \alpha, tv >}{t} + \lim_{t \to 0} \frac{o(||tv||)}{t}$

   Ciò equivale a $\lim_{t \to 0} \frac{t < \alpha, v >}{t} = < \alpha, v >$

   Pertanto esiste un $\frac{\partial f}{\partial v}(x_o) = < \alpha, v >\ \forall v \in R^n$ con v versore, in particolare se $v = e_k\ con\ k = 1, \dots, n$ allora

   $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_o) = < \alpha, e_k > = \alpha_k = \nabla f(x_o) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_o), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_o))$

3) è dimostrata da 1 e 2

- Teorema della caratterizzazione delle funzioni differenziabili

  Sia $f: A \subseteq R^n \to R$ con A aperto e $x_o \in A$

  Sono equivalenti le seguenti proposizioni:

  1) f è differenziabile in x_o

  2) f è derivabile in x_o e inoltre $\lim_{x \to x_o} \frac{f(x)-f(x_o)-<\alpha, x-x_o>}{||x-x_o||} = 0$

- Condizione sufficiente per la differenziabilità

  Se $f \in C^1(A, R)$ allora essa è differenziabile in A

  Specifichiamo che una funzione C^1 è così definita: sia $A \subseteq R^n$ aperto, f si dice di classe C^1 su A se esistono tutte le derivate parziali di f in A (cioè che $\exists \frac{\partial f}{\partial x_k}: A \to R \; con \; k = 1, \dots, n$) e le n derivate parziali sono funzioni continue di A

La domanda potrebbe considerarsi chiusa qui, ma avendo comunque le funzioni a variabili vettoriali mi sembra opportuno riportarle qui

Derivabilità e differenziabilità per funzioni a valori vettoriali

Definizione di derivata direzionale

Sia $f: A \subseteq R^m \to R$ con A aperto e $x_o \in A$ e $m \geq 1$

Se inoltre $v \in R^m$ con v versore, diremo che f è derivabile lungo la direzione v in x_o se $f_i: A \to R$ con $i = 1, \dots, m$ è derivabile lungo b in x_o in tal caso si pone

$\frac{\partial f}{\partial v}(x_o) = \frac{\partial f_1}{\partial v}(x_o) + \frac{\partial f_2}{\partial v}(x_o) + \dots + \frac{\partial f_n}{\partial v}(x_o) \in R^m$

Nel caso particolare in cui f è derivabile lungo la direzione del versore e_k diremo che f è parzialmente derivabile rispetto a x_k in x_o

Definizione di matrice Jacobiana

Se f è derivabile in A, vuol dire che possiede tutte le derivate parziali. Si dice matrice Jacobiana di f in $x_o \in A$ la matrice $m \times n$ che contiene come vettori colonna le n derivate parziali di f in x_o e si denota con $J_f(x_o)$

Essendo impossibilitato a scrivere matrici, guarda l'esempio sulle slide del 03/04

Osservazione: nel caso che $m = 1$ $f: A \to R^1$ succede che $J_f(x) = \nabla f(x)$

Definizione di funzione differenziabile a valori vettoriali

Sia $f: A \subseteq R^m \to R$ con A aperto e $x_o \in A$

Si dice che f è differenziabile in x_o se tutte le componenti $f_i \; con \; i = 1, \dots, m$ di f sono differenziabili in x_o

Ciò significa esplicitamente che ogni f_i è derivabile in x_o e si ha

$\lim_{x \to x_o} \frac{f_i(x)-f(x_o)-<\nabla f(x_o), x-x_o>}{||x-x_o||} = 0 \; \forall i = 1, \dots, m$ e quindi a posteriori vale il teorema che segue

Teorema di caratterizzazione della differenziabilità

Sia $f: A \subseteq R^m \to R$ con A aperto e $x_o \in A$

f è differenziabile in x_o se e solo se:

1) esistono tutte le derivate parziali di f in x_o
2) vale $\lim_{x \to x_o} \frac{f(x)-f(x_o)-J_f(x_o)(x-x_o)}{||x-x_o||} = 0$

Definizione di differenziale: è detto differenziale di $f = (f_1, \dots, f_m)$ calcolato in x_o la funzione lineare: $df_{x_o} : R^n \to R^m \; df_{x_o}(h) = J_f(x_o) * h$

In componenti: $df_{x_o} = (df_{1x_o}, \dots, df_{nx_o})$

In più $f \in C^1(A, R^m)$ solo se tutte le sue componenti $f_i \in C^1(A, R^m)$ con $i = 1, \dots, m$

Osserviamo che nel caso $n = 1$ otteniamo una funzione a variabili scalari pertanto vale quanto varrebbe per una funzione a variabili scalari

Forse tutte le definizioni ridiscutono

- Definizione direzione A aperto, nel caso ricordatelo
- equazione parametrica retta passante per un punto x_0
- Insiemi aperti (eventualmente da approfondire)
- Derivata direzionale
- Derivata parziale (da definizione di derivata direzionale)
- Funzione derivabile
- Gradiente
- Funzione differenziabile
- Condizione necessaria differenziabilità con dimostrazione facilitata
- Teorema caratterizzazione differenziabilità
- Condizione sufficiente differenziabilità

Prova

Sia $v \in \mathbb{R}^m$ un vettore di $\mathbb{R}^m$, si dice direzione di $\mathbb{R}^m$ il versore $\hat{v}$, di modulo unitario.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^m$, l'equazione parametrica r di una retta che passa per x_0 è $r(t) = x_0 + vt$.

DERIVATA DIREZIONALE

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^m$ un insieme aperto, $f: A \to \mathbb{R}$, $v \in \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \mathbb{R}^m$.

Si definisce derivata direzionale di f in x_0, in direzione v, il $\lim_{t \to 0} \frac{f(x_0+tv)-f(x_0)}{t}$. Tale limite si indica con $D_v f(x_0)$.

DERIVATA PARZIALE

Sotto le stesse ipotesi della derivata direzionale, si definisce derivata parziale la derivata direzionale fatta rispetto a uno degli n assi di $\mathbb{R}^m$ ($A \subset \mathbb{R}^m$).

$$f_{x_i} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) \qquad i = \{1, \dots, n\}$$

FUNZIONE DERIVABILE

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^m$, A aperto, $f: A \to \mathbb{R}$, $x_0 \in A$. $i = \{1, \dots, n\}$

f si dice derivabile in x_0 se esiste $\left(\frac{\partial f}{\partial e_i}\right)$ $\forall i$.

Se inoltre questo vale $\forall x \in A$, allora la funzione è derivabile in tutti i suoi punti: $\Rightarrow$ f è derivabile.

A differenza di ciò visto in analisi 1, per funzioni in più variabili continuità $\not\Rightarrow$ derivabilità

FUNZIONE DIFFERENZIABILE

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^m$, A aperto, $f: A \to \mathbb{R}$, $x_0 \in A$.

f si dice differenziabile se esiste un $q \in \mathbb{R}^m$ t.c.

$$f(x) = f(x_0) + \langle q, x - x_0 \rangle + o(\|x - x_0\|)$$

CONDIZIONI NECESSARIE ALLA DIFFERENZIABILITÀ

Per funzioni in più variabili, derivabilità $\not\Rightarrow$ differenziabilità.

Se una funzione f è differenziabile in x_0, allora

- f è continua
- Esistono tutte le derivate direzionali in x_0
- Vale la regola del gradiente, ovvero $D_v f = \vec{\nabla} f$

CONDIZIONE SUFFICIENTE ALLA DIFFERENZIABILITÀ

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, A aperto, $f: A \to \mathbb{R}$.

Se $f \in C^1(A, \mathbb{R})$ allora f è differenziabile.

Si ricorda che $f \in C^1(A, \mathbb{R})$ significa che f ha tutte le derivate parziali ($\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}: A \to \mathbb{R}$ con $i = 1, \dots, n$) e tali derivate parziali sono tutte funzioni continue di A

DOMANDA 7

Definizione di massimi e minimi relativi, e definizione di punto critico. Condizione sul gradiente necessaria per l'esistenza di massimi o minimi relativi (Teorema di Fermat). Condizione sul gradiente e l'Hessiana di una funzione, sufficiente a garantire l'esistenza di massimi o minimi relativi.

Derivate seconde per funzioni a più variabili con valori scalari: servono a studiare l'esistenza di punti di massimo/minimo come si faceva in analisi 1

- Definizione: sia $A \subseteq R^n$ aperto $f: A \to R$

  Supponiamo che per $i \in \{1, \dots, n\}$ esiste $\frac{\partial f}{\partial x_i}: A \to R$ si dice che f è derivabile due volte in x_o rispetto a x_i e x_j se fissato $j \in \{1, \dots, n\}$ esiste in x_o $\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(x_o)$

  Si scrive anche $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} x_o$ (derivata seconda mista) se invece $i = j$ allora si scrive $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} x_o$ (derivata seconda pura) ← $i = j$ ↑ $i \neq j$

  La funzione f si dice due volte derivabile in x_o se ha tutte le $n \times n$ derivate parziali seconde in x_o

  Definizione di funzione di classe C^2 ↓ def. di C^2 con derivate parziali seconde invece che prime

  $f: A \subseteq R^n \to R$ aperto si dice di classe C^2 su A se esistono tutte le derivate parziali seconde e sono continue in A, se una funzione è di classe C^2 transitivamente è anche di classe C^1 $C^2 \Rightarrow C^1$

- Teorema di Schwarz

  Se f è di classe C^2 su A allora $f_{x_i x_j}(x) = f_{x_j x_i}(x)\ \forall i \neq j$

  In pratica ciò ci dice che la matrice $n \times n$ che contiene le $f_{x_n x_n}(x)$ è simmetrica, tale matrice si chiama Hessiana di f in x_o e si denota con $H_f(x_o)$ (talvolta anche con $D^2 f(x)$)

- Massimi e minimi locali ← aperto non richiesto (ma forse serve)

  Definizione: sia $f: A \subseteq R^2 \to R$, $x_o \in A$ si dice punto di massimo/minimo locale se esiste $\delta > 0$ tale che $\forall x \in A \cap B(x_o, \delta)$ si ha $f(x) \geq f(x_o)$ (per il minimo) $f(x) \leq f(x_o)$

  In generale un punto di massimo o minimo viene chiamato estremante

  forse $B(x_o, \delta)$ indica un intorno sufficientemente piccolo (da capire perché già incontrato)

- Teorema di Fermat

  Sia $A \subseteq R^n$ aperto e sia $f: A \to R$

  1) se x_o è un punto estremante locale per f
  2) f è derivabile in x_o

  Allora $\nabla f(x_o) = 0$

- Dimostrazione:

  Devo dimostrare che $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_o) = 0\ \forall k = 1, \dots, n$ ossia che $\lim_{t \to 0} \frac{f(x_o + te_k) - f(x_o)}{t} = 0$

  $\forall k = 1, \dots, n$ Supponiamo, che x_o sia punto di minimo locale per cui esiste $\delta > 0$ tale che $\forall x \in B(x_o, \delta)$ si ha $f(x) \geq f(x_o)$

Preso $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ considero i punti x tali che $x \in x_o + te_k$ (è una retta) se $||x_o - te_k - x_o|| < \delta$ cioé $|t| < \delta$ allora $x_o + te_k \in B(x_o, \delta)$ quindi $f(x_o + te_k) \geq f(x_o)$
Considero la funzione $g := f(x_o + te_k)$ si ha $g:]-\delta, \delta[\to R$ e si ha che $g(t) \geq g(0)$ $\forall t \in]-\delta, \delta[$
Quest'ultima disuguaglianza ci dice che 0 è punto di minimo locale per g, pertanto g è derivabile in 0 perché f lo era in x_o

Allora $g'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{g(t)-g(0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_o+te_k)-g(x_o)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_o)$ per il teorema di Fermat di analisi 1 $g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_o) = 0$ Possiamo ripetere questo ragionamento $\forall k$ e abbiamo quindi dimostrato che $\nabla f(x_o) = 0$

Come in analisi 1, non è detto che se Fermat viene soddisfatto allora abbiamo per forza un minimo/massimo locale, infatti questo teorema è una condizione necessaria per determinare punti estremanti FERMAT ⇏ massimo/minimo (può essere sella)
Definiamo quindi come punto di sella come un punto x_o nel quale $\nabla f(x_o) = 0$ ma x_o non è né di massimo né di minimo locale per f
In generale punti con $\nabla f(x_o) = 0$ vengono chiamati punti critici

Fermat è un po' come una condizione necessaria ma non sufficiente all'esistenza di un massimo/minimo

Condizioni sufficienti per punti estremanti (massimi/minimi)

- Teorema del test della matrice Hessiana

  Sia $A \subseteq R^n$ aperto, $x_o \in A$ e $f: A \to R$ di classe C^2

  Se $\nabla f(x_o) = 0$ e

  1) H_f è definita positiva allora x_o è un punto di minimo per f
  2) H_f è definita negativa allora x_o è un punto di massimo per f
  3) H_f è indefinita allora x_o è un punto di sella per f

- Dimostriamo 1

  Dobbiamo dimostrare che esiste $r > 0$ tale che $f(x) - f(x_o) \geq 0 \ \forall x \in B(x_o, r)$

  Usiamo la formula di Taylor per funzioni di classe C^2 e otteniamo
  $f(x) - f(x_o) = < \nabla f(x_o), x - x_o > (= 0) + \frac{1}{2} < H_f(x_o)(x - x_o), x - x_o > + o(||x - x_o||)$
  per $x \to x_o$

  Divido e moltiplico per $||x - x_o||$ ponendo $x \neq x_o$
  $f(x) - f(x_o) = ||x - x_o|| (\frac{1}{2} < H_f(x_o) \frac{(x-x_o)}{||x-x_o||}, \frac{x-x_o}{||x-x_o||} > + \frac{o(||x-x_o||)}{||x-x_o||})$
  Per il teorema di caratterizzazione delle matrici simmetriche definite positive allora se H_f è definita positiva allora esiste $m > 0$ tale che $< H_f(x_o) \frac{(x-x_o)}{||x-x_o||}, \frac{x-x_o}{||x-x_o||} > \geq m || \frac{(x-x_o)}{||x-x_o||} ||^2$

  Ricapitolando si ha $f(x) - f(x_o) = ||x - x_o|| [\frac{m}{2} + \frac{o(||x-x_o||)}{||x-x_o||}]$ inoltre si sa che $||x - x_o|| > 0$

  Prendiamo $g(x) := [\frac{m}{2} + \frac{o(||x-x_o||)}{||x-x_o||}]$ e facciamo $\lim_{x \to x_o} g(x) = \frac{m}{2} > 0$

Allora per il teorema di permanenza del segno si ha che $r > 0$ tale che $g(x) \geq 0$ $\forall x \in B(x_0, r) \backslash \{x_0\}$ che dimostra quello che volevamo

Per dimostrare 2 si può ripetere lo stesso procedimento, 3 non è stato dimostrato

Osservazione: questo teorema è una condizione unicamente sufficiente per la determinazione di punti critici, quindi il test può non applicarsi in x_0 ma x_0 potrebbe essere comunque un punto critico per f

- Come in analisi 1, le derivate seconde servono a studiare massimi e minimi locali
- Definizione di derivabilità due volte
- Derivata seconda mista e derivata seconda pura
- Definizione funzioni di classe C^2
- Teorema di Schwartz e conseguente definizione di matrice Hessiana
- Massimi e minimi locali
- Teorema di Fermat (condizione necessaria all'esistenza di un massimo/minimo locale (dimostrazione forse non troppo difficile)
- Teorema del test della matrice Hessiana
- Nota: possono esistere punti di massimo/minimo che "sfuggono" all'Hessiana (Hessiana condizione unicamente sufficiente ma non necessaria.

Prova

Come nel caso delle funzioni in una variabile viste in analisi 1, anche per funzioni in più variabili lo studio delle derivate seconde aiuta nella ricerca dei punti critici: massimi, minimi o punti di sella.

DERIVATE SECONDE E CLASSE C^2

Una funzione $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (A aperto) si dice di classe C^2 in un $x_0 \in A$ se $\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}$ in un punto x_0 $\forall i$, $i = \{1, \dots, n\}$ e se $\forall i$ $\exists \frac{\partial f}{\partial x_j}$ in x_0 $\forall j$, $j = \{1, \dots, n\}$ e se la funzione ottenuta derivando 2 volte è continua.

Se $i = j$, si parla di derivata doppia semplice

Se $i \neq j$, si parla di derivata doppia composta

MASSIMI E MINIMI RELATIVI

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, sia $x_0 \in A$. x_0 si dice punto di massimo se $\exists \delta > 0$ t.c. $\forall x \in B(x_0, \delta) \cap A$, $f(x) \leq f(x_0)$ (nel caso di un minimo, $f(x) \geq f(x_0)$)

TEOREMA DI FERMAT

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n \to R$, $f: A \to R$, A aperto. Sia poi $x_0 \in A$. Il teorema di Fermat afferma che se x_0 è un punto critico allora

- f è derivabile in x_0
- $\vec{\nabla} f(x_0) = 0$

Il teorema di Fermat è condizione necessaria ma non sufficiente alla definizione di un punto di minimo o di massimo.

Si sa che per $x \to x_0$, $f(x)$ può essere approssimata dal polinomio di Taylor. Sia $f \in C^1(A, R)$, allora si può dire che, per $x \to x_0$, (x_0 candidato punto critico)

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x)(x - x_0)}_{\text{0 volte per massimi}} + \frac{1}{2} \langle H_f(x_0)(x - x_0), x - x_0 \rangle + o(\|x - x_0\|)$$

$$= f(x_0) + \frac{1}{2} \langle H_f(x_0)(x - x_0), x - x_0 \rangle + o(\|x - x_0\|)$$

H_f è detta matrice Hessiana col è la matrice composta dalle derivate parziali di f (f di classe C^2 per ipotesi). Il Teorema della matrice Hessiana ci permette di studiare il punto critico e definire se esso è massimo, minimo o di sella (nota: un punto di sella è un punto in cui $\vec{\nabla} f(x_0) = 0$ ma esso non è né minimo né massimo)

- Se H_f è definita positiva $\longrightarrow$ x_0 è un minimo
- Se H_f " " negativa $\longrightarrow$ x_0 è un massimo
- Se H_f è indefinita $\longrightarrow$ x_0 è un punto di sella

Nota: l'Hessiana ha forma tipo

$$\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \text{ in } \mathbb{R}^2$$

Essendo per ipotesi f di classe C^2, allora per Teorema di Schwartz $f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$ per $i \neq j$, il che semplifica i calcoli

Il test dell'Hessiana è condizione sufficiente ma NON necessaria, dunque possono esistere dei punti $x_0 \in A \subseteq \mathbb{R}^n$ che non "passano" il test dell'Hessiana ma sono comunque punti critici

DOMANDA 8

La formula di Taylor al secondo ordine col resto nella forma di Peano, con applicazione alla ricerca di estremanti.

- Formula di Taylor con resto di Peano per funzioni di classe C^2

  Sia $A \subseteq R^n$ aperto, $x_o \in A$ e $f: A \to R$ di classe C^2

  Allora se $x \to x_o$

  $f(x) = f(x_o) + < \nabla f(x_o), x - x_o > + \frac{1}{2} < H_f(x_o)(x - x_o), x - x_o > + o(||x - x_o||)$ è la formula di taylor con resto di Peano

  Viene utilizzata nel test della matrice Hessiana, la quale ci permette di determinare i punti estremanti di f

  Teorema del test della matrice Hessiana

  Sia $A \subseteq R^n$ aperto, $x_o \in A$ e $f: A \to R$ di classe C^2

  Se $\nabla f(x_o) = 0$ e

  1) H_f è definita positiva allora x_o è un punto di minimo per f
  2) H_f è definita negativa allora x_o è un punto di massimo per f
  3) H_f è indefinita allora x_o è un punto di sella per f

Vista nella domanda 7

- Dimostriamo 1

  Dobbiamo dimostrare che esiste $r > 0$ tale che $f(x) - f(x_o) \geq 0 \; \forall x \in B(x_o, r)$

  Usiamo la formula di Taylor per funzioni di classe C^2 e otteniamo

  $f(x) - f(x_o) = < \nabla f(x_o), x - x_o > (= 0) + \frac{1}{2} < H_f(x_o)(x - x_o), x - x_o > + o(||x - x_o||)$

  per $x \to x_o$

  Divido e moltiplico per $||x - x_o||$ ponendo $x \neq x_o$

  $f(x) - f(x_o) = ||x - x_o|| (\frac{1}{2} < H_f(x_o) \frac{(x - x_o)}{||x - x_o||}, \frac{x - x_o}{||x - x_o||} > + \frac{o(||x - x_o||)}{||x - x_o||})$

  Per il teorema di caratterizzazione delle matrici simmetriche definite positive allora se H_f è definita positiva allora esiste $m > 0$ tale che $< H_f(x_o) \frac{(x - x_o)}{||x - x_o||}, \frac{x - x_o}{||x - x_o||} > \geq m || \frac{(x - x_o)}{||x - x_o||} ||^2$

  Ricapitolando si ha $f(x) - f(x_o) = ||x - x_o|| [\frac{m}{2} + \frac{o(||x - x_o||)}{||x - x_o||}]$ inoltre si sa che $||x - x_o|| > 0$

  Prendiamo $g(x) := [\frac{m}{2} + \frac{o(||x - x_o||)}{||x - x_o||}]$ e facciamo $\lim_{x \to x_o} g(x) = \frac{m}{2} > 0$

  Allora per il teorema di permanenza del segno si ha che $r > 0$ tale che $g(x) \geq 0$ $\forall x \in B(x_o, r) \backslash \{x_o\}$ che dimostra quello che volevamo

  Per dimostrare 2 si può ripetere lo stesso procedimento, 3 non è stato dimostrato

Uguale alla domanda 7 ma esplicitando un po' di più usando Taylor

- Definizione formula di Taylor (magari si può arricchire con un intuizione più terra terra (quella scritta in foto 4 (?)))
- Utilità della f. di Taylor nell'Hessiana

DOMANDA 9

Equazioni differenziali del primo ordine lineari, omogenee e non (definizioni, formula per la soluzione del problema di Cauchy, metodo della variazione della costante per le equazioni lineari non omogenee).

Un equazione differenziale lineare del primo ordine non omogenea appare come segue:
$y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$ con $a, b: I \to R$ continue in I
Nel caso che $b(t) = 0$ allora si parla di equazione differenziale lineare del primo ordine omogenea, la quale è della forma $y'(t) = a(t)y(t)$
Diremo che una funzione $u(t)$ è soluzione dell'equazione lineare non omogenea se:

1) $u'(t) = a(t)u(t) + b(t)$
2) $u \in C^1(I, R)$

↳ più soluzioni perché presente + C (o $C_1, C_2, \ldots$) ← (!)

Questa definizione è simile a quella un'equazione omogenea
L'insieme delle soluzioni di un equazione non omogenea è detto IGEL cioè l'integrale generale dell'equazione lineare, analogamente per un equazione omogenea esisterà IGELO
Proprietà:

1) IGELO è sottospazio vettoriale di $C^1(I, R)$ (e ha dimensione 1)
2) IGEL è sottoinsieme, ma non sottospazio vettoriale di $C^1(I, R)$

- Dimostrazione 1)

IGELO per essere sottospazio vettoriale deve:

- contenere la soluzione nulla
- essere chiuso rispetto alla somma
- essere chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalari

IGEL non ha questi condizioni per essere sottospazio

Innanzitutto IGELO contiene sicuramente la soluzione nulla giacché $u'(t) = a(t)u(t)$ per $u(t) = 0$ è sempre verificata $(0 = a(t) * 0)$

Presi $u_1, u_2 \in IGELO$ e $c_1, c_2 \in R$ allora $c_1u_1(t) + c_2u_2(t) \in C^1(I, R)$

Ciò è dimostrato facendo $(c_1u_1(t) + c_2u_2(t))' = c_1u_1'(t) + c_2u_2'(t)$

Noi sappiamo che $u'(t) = a(t)u(t)$, sostituendo

$c_1a(t)u_1(t) + c_2a(t)u_2(t) = a(t)(c_1u_1(t) + c_2u_2(t)) \in C^1(I, R)$

- Dimostrazione 2)

IGEL non può essere un sottospazio vettoriale poiché non contiene la soluzione nulla, infatti non è vero che $0 = b(t)$ se $b(t) \neq 0$. Si può vedere graficamente che IGEL è un insieme "parallelo" a IGELO

↳ condizione che distingue le non omogenee

Legame tra IGEL e IGELO:

- se φ, ψ sono soluzioni di EL allora $\varphi - \psi$ è soluzione di ELO
- se φ_p è soluzione di EL e u è soluzione di ELO allora $\varphi_p + u$ è ancora soluzione di EL

- Dimostrazione

$\varphi, \psi: I \to R$ e sono di classe C^1 su I
$\varphi'(t) = a(t)\varphi(t) + b(t)$
$\psi'(t) = a(t)\psi(t) + b(t)$
Facciamo

IGELO = integrale generalizzato equazione lineare omogenea

IGEL e IGELO sono insiemi (insiemi di soluzioni)

$(\varphi - \psi)' = \varphi' - \psi' = a(t)\varphi(t) + b(t) - a(t)\psi(t) - b(t) = a(t)(\varphi(t) - \psi(t))$ e quindi $\varphi + \psi$ è soluzione di ELO

$\varphi_P' = a(t)\varphi_P + b(t)$

$u' = a(t)u$

entrambe di classe C^1

Facciamo $(\varphi_P + u)' = \varphi_P' + u' = a(t)(\varphi_P + u) + b(t)$ che è ancora soluzione di EL

Questo lemma ci fa capire che se conosco IGELO e una soluzione particolare di EL conosco IGEL

- Teorema di struttura di IGELO e IGEL
  1) le soluzioni di ELO sono tutte e sole della forma $v(t) = ce^{A(t)}$ dove $A(t)$ è una qualsiasi primitiva di $a(t)$
  2) le soluzioni di EL sono tutte e sole della forma $\varphi(t) = ce^{A(t)} + e^{A(t)} * \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$, $c \in R$ dove $A(t)$ è una qualsiasi primitiva di $a(t)$ e $t_o \in I$
- Dimostrazione:
  1) sia $v(t) = ce^{A(t)}$, proviamo che essa è soluzione.
     Noi sappiamo che $v(t)$ è c^1 perché $A(t)$ è C^1 anch'essa, essendo continua $a(t)$ $su\ I$, in più la funzione esponenziale è anch'essa $C^1 \rightsquigarrow d/dt\,(e^t) = e^t$ ← continua, anche quando composta
     Verifichiamo che valga $v'(t) = a(t)v(t)$, si ha $(ce^{A(t)})' = a(t)ce^{A(t)}$ che è vero per il teorema fondamentale del calcolo integrale
     Per la dimostrazione inversa, presa u soluzione di ELO proviamo che $\exists c \in R$ tale che $u(t) = ce^{A(t)}$
     Per ipotesi se u è soluzione allora è certamente C^1 e vale che $u'(t) = a(t)u(t)$ quindi $u'(t) - a(t)u(t) = 0$
     Moltiplicando per $e^{-A(t)}$ otteniamo $e^{-A(t)}u'(t) - e^{-A(t)}a(t)u(t) = [e^{-A(t)}u(t)]' = 0$, ma allora per Lagrange $\exists c \in R$ tale che $u(t)e^{-A(t)} = c$ quindi $u(t) = ce^{-A(t)}$
  2) Sia $v_o(t) = ce^{A(t)}$ soluzione di ELO. Se noi abbiamo che φ_P è soluzione di EL, per il legame tra IGEL e IGELO allora ogni soluzione di EL sarà della forma $v_o(t) + \varphi_P$ cioé $ce^{A(t)} + \varphi_P$
     Per la dimostrazione inversa introduciamo il metodo di variazione della costante $\varphi_P = c(t)e^{A(t)}$ dove $c(t)$ è la funzione da determinare. Affinché φ_P sia soluzione di EL deve valere $\varphi_P' = a(t)\varphi_P + b(t)$. Calcolando $\varphi_P' = c(t)'e^{A(t)} + a(t)c(t)e^{A(t)}$ si ottiene $c(t)'e^{A(t)} + a(t)c(t)e^{A(t)} = a(t)c(t)e^{A(t)} + b(t)$ quindi $c(t)'e^{A(t)} = b(t)$.
     Dobbiamo ricavare $c(t)$ quindi $c(t) = \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$

facilissimo

anche questo dovrebbe essere abbastanza facilissimo

Abbiamo ottenuto $\varphi_P = e^{A(t)} \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$ e quindi, sapendo dal lemma che

$\varphi_P + u(t)$ è soluzione di EL con $u(t) = ce^{A(t)}$ abbiamo dimostrato che

$$\varphi(t) = \varphi_P + u(t) = ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$$

Un paio di osservazioni

1) $IGELO = \{t \to ce^{A(t)} | c \in R\}$ sappiamo che è sottospazio di $C^1(I, R)$, inoltre ha dimensione 1
2) il metodo di variazione della costante permette di ricavare una soluzione particolare di EL grazie al lemma del legame tra IGEL e IGELO
3) Noi abbiamo trovato $\varphi(t) = ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$

   Cambia qualcosa se al posto di t_o prendo $t_1 \in I$?

   $t \to ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_1}^{t_o} b(s)e^{-A(s)}ds + e^{A(t)} \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$ possiamo assorbire il primo

   integrale in c, ottenendo di nuovo $ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$

A un equazione differenziale di questo tipo, spesso e volentieri troveremo anche una condizione iniziale del tipo $y(t_o) = y_o$, in questo caso si parla di Problema di Cauchy (associato a EL)

Una funzione si dice soluzione del PC se:

- è soluzione di EL
- soddisfa la condizione iniziale $y(t_o) = y_o$

- Teorema di unicità e esistenza del PC

  Siano $I \subseteq R$ un intervallo, $a, b \in C(I, R)$, inoltre $t_o \in I$ e $y_o \in R$

  Il problema di Cauchy

  $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$

  $y(t_o) = y_o$

  ha una e una sola soluzione definita su I ed è $u(t) = y_o e^{A(t)-A(t_o)} + e^{A(t)} \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$

- Dimostrazione: dal teorema precedente sappiamo che una soluzione di EL ha la forma

  $$\varphi(t) = ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$$

  Poniamo quindi la condizione iniziale $y(t_o) = y_o$

  $$y_o = \varphi(t_o) = ce^{A(t_o)} + e^{A(t_o)} \int_{t_o}^{t_o} b(s)e^{-A(s)}ds = ce^{A(t_o)}$$

Quindi abbiamo ricavato $c = y_o e^{-A(t_o)}$ sostituendo a $\varphi(t) = ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$

otteniamo proprio $y_o e^{A(t)-A(t_o)} + e^{A(t)} \int_{t_o}^{t} b(s)e^{-A(s)}ds$ che è la soluzione cercata

- Forma di un'equazione diff. di primo grado
- Caratteristica della $w(t)$ (soluzione dell'eq.)
- IGEC e IGECO (omogenea e non omogenea)
- IGECO sottospazio vettoriale e IGEC sottoinsieme ma non sottospazio, con requisiti per essere un sottospazio vettoriale (i tre bullet point)
- Legame tra IGEC e IGELO
- Teorema di struttura di IGEL e IGECO, che spiega anche come risolverle (descrive la struttura della soluzione $w(t)$)
- Problema di Cauchy e teorema di unicità e esistenza del problema di Cauchy

Le dimostrazioni sono tutte pattibili

Prova

Si dice equazione lineare del I ordine non omogenea una equazione della forma

$y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$ con $a, b \in I$

Si dice soluzione della eq. lin. di I grado una funzione u t.c.

- $u \in C^1(I, R)$
- $u'(t) = a(t)u(t) + b(t)$

Chiamiamo

- IGEC l'insieme delle soluzioni dell'integrale generale soluzione dell'equazione
- IGEO l'insieme delle soluzioni dell'integrale generale soluzione dell'equazione omogenea

Con eq. omogenea, lineare di I grado si intende un'equazione del tipo

$y'(t) = a(t)y(t)$

e allo stesso modo, si dice che u è soluzione se

- $u \in C^1(I, R)$
- $u'(t) = a(t)u(t)$

Caratteristiche di IGEC e IGEO

- IGEO è sottospazio vettoriale di $C^1(I, R)$
- IGEC è sottoinsieme ma non sottospazio di $C^1(I, R)$

Questo perché, affinché uno spazio vettoriale sia sottospazio, esso deve

- contenere lo 0 dello spazio
- essere compatto rispetto a somma e moltiplicazione

IGEC non contiene lo 0 dello spazio. Infatti, mentre IGEO lo soddisfa ($u'(t) = a(t)u(t) \Rightarrow (0 = a(t) \cdot 0) \Rightarrow 0$

IGEC lo soddisfarebbe se $0 = 0 + b(t)$, ma l'unica soluzione a tale equazione è $b(t) = 0$, e IGEC per definizione ha $b(t) \neq 0$

Legame tra IGEC e IGEO

Siano f_p e θ_p due soluzioni di EC, u soluzione di ELO, allora:

- $f' - \theta'$ appartiene a IGEO
- $u + f_p$ appartiene a IGEC

DIM. 1)

$f' = a(t) \cdot f + b(t)$, $\theta' = a(t) \cdot \theta + b(t)$

$\Rightarrow (f - \theta)' = a(t)f + b(t) - a(t)\theta - b(t)$

$\Rightarrow (f - \theta)' = a(t)(f - \theta)$

$\Uparrow$ stessa forma di IGEO

$u' = a(t) \cdot u$

DIM. 2)

$u' = a(t)u$, $f_p' = a(t)f_p + b(t)$

$(u + f_p)' = a(t) \cdot (u + f_p) + b(t)$

$\Uparrow$ stessa forma di IGEC

$u' = a(t)u + b(t)$

TEOREMA DI STRUTTURA Sia u(t) soluzione

- Le soluzioni di una lineare omogenea hanno tutte e solo la forma $u(t) = ce^{A(t)}$
- Le soluzioni di una lineare non omogenea hanno tutte e solo la forma

$u(t) = ce^{A(t)} + e^{A(t)} \cdot \int_{t_0}^{t} b(s) e^{-A(s)} ds$

PROBLEMA DI CAUCHY

Spesso vengono posti in condizioni iniziali per la risoluzione di una equazione lineare, con n ordine / numero / grado dell'equazione. Come suggerisce il nome, le equazioni che stiamo considerando sono di ordine 1, dunque un problema di Cauchy ha la forma

$$\begin{cases} y'(t) = a(t)y(t) + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Il teorema di unicità del problema di Cauchy ci dice che la soluzione al problema è unica e della forma

$u(t) = y_0 e^{A(t) - A(t_0)} \cdot e^{A(t)} \cdot \int_{t_0}^{t} b(s) \cdot e^{-A(s)} ds$

DOMANDA 10

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili (definizioni, Teorema di esistenza e unicità del problema di Cauchy).

Le equazioni differenziali a variabili separabili sono del primo ordine e hanno una forma del tipo: $y'(t) = g(t)h(y)$ dove $I =]a, b[$ e $J =]c, d[$ intervalli aperti

$g: I \to R$ continua su I, $f: J \to R$ di classe C^1 su J

Consideriamo $t_o \in I$ e $y_o \in J$

Avremo il seguente problema di Cauchy

$y'(t) = g(t)h(y)$

$y(t_o) = y_o$

Dobbiamo cercare una funzione $v(t)$ che sia definita in un intervallo $I_1 \subseteq I$ e che soddisfi il problema di Cauchy, non è però la nostra unica incognita, in quanto anche l'intervallo I_1 è da determinare.

Proviamo a cercare $v(t)$: $I_1 \to R$ e tale che $v(t_o) = y_o$

1) caso $h(y_o) = 0$: la funzione $v(t) = y_o$ è soluzione del problema di Cauchy con $v(t)$: $I \to R$. Infatti $v'(t) = 0$, il che soddisfa $0 = g(t)h(v(t) = y_o)$
2) caso $h(y_o) \neq 0$: la funzione h è continua su J, per il teorema di permanenza del segno allora $\exists y_o \in J_1 \subseteq J$ dove $h(y) \neq 0$, $\forall y \in J_1$

   Divido per $h(y)$ ottenendo $\frac{y'(t)}{h(y(t))} = g(t)\ \forall t \in I_1$

   $\int_{t_o}^{t} \frac{y'(s)}{h(y(s))} ds = \int_{t_o}^{t} g(s)ds$ qui pongo $y(s) = \sigma$

   $\int_{y_o}^{y(t)} \frac{1}{h(\sigma)} d\sigma = \int_{t_o}^{t} g(s)ds$ $\int_{y_o}^{y(t)} \frac{1}{h(\sigma)} d\sigma = H(y) \int_{t_o}^{t} g(s)ds = G(t)$ otteniamo

   $H(y(t)) = G(t)$ noi sappiamo inoltre che $H'(y(t))$ ha segno costante perciò H è strettamente monotono e quindi invertibile

   $y(t) = H^{-1} \circ G(t)$ e infine occorre trovare l'intervallo I_1 tale che ciò abbia senso.

   Occorre che $G(I_1) \subseteq H(J_1)$

- Teorema di esistenza e unicità del Problema di Cauchy

Siano $t_o \in I$ e $y_o \in J$ dove $I =]a, b[$ e $J =]c, d[$ sono due intervalli aperti di R, siano quindi $g: I \to R$ continua su I, $f: J \to R$ di classe C^1 su J

Considerato il Problema di Cauchy

$y'(t) = g(t)h(y)$

$y(t_o) = y_o$

Allora esiste un intervallo aperto $I_1 =]a_1, b_1[\subseteq I$, cioè l'intervallo massimale della soluzione, tale che $t_o \in I_1$ e:

1) esiste una soluzione $v \in C^1$ $v: I \to R$
2) quella soluzione è l'unica e il PC non ne ammette altre in I_1
3) $v(t) \to c$ oppure $v(t) \to d$

Obiettivo: trovare una $v(t)$ che soddisfi il problema di Cauchy e l'intervallo $I_1 \subseteq I$ in cui $v(t)$ è definita. I è intervallo di $y(t)$.

Se $h(y_0) = 0$

$y'(t_0) = 0$

visto che il sistema chiede anche $y(t_0) = y_0$, la soluzione è immediata e esplicitata, $v(t) = y_0$.

Infatti, $v'(t) = 0$, il che soddisfa la prima equazione.

Nota che $v(t)$ è una particolare $y(t)$, è la $y(t)$ che risolve il problema di Cauchy

Se $h(y_0) \neq 0$ $\quad h(y)$ si può anche scrivere $h(y(t))$

dividendo da entrambe le parti,

$$y'(t) = y(t)h(y(t)) \Rightarrow \frac{y'(t)}{h(y(t))} = y(t) \Rightarrow \int_{t_1}^{t} \frac{y'(s)}{h(y(s))}\,ds = \int_{t_0}^{t} g(s)\,ds$$

calcoli

$\Longrightarrow H(y(t)) = G(t)$

$H'(y(t))$ ha segno costante, dunque è monotono, dunque è invertibile $\Longrightarrow y(t) = H^{-1} \circ G(t)$ (composto) e infine per trovare I_1 occorre che $G(I_1) \subseteq H(J_1)$

Esistenza e unicità del P. di Cauchy: esiste un intervallo I_1 da $]a_1, b_1[\subseteq I$ che rappresenta l'intervallo in cui esiste la soluzione (a_1 e b_1 estremi dell'intervallo), t.c. $t_0 \in I_1$ e: (problema di Cauchy in I_1; a e b invece estremi di I)

- La soluzione del PC è unica
- Esiste una soluzione v di classe C^1, $v: I_1 \to \mathbb{R}$
- $v(t) \longrightarrow c$ oppure $v(t) \longrightarrow \infty$

DOMANDA 11

Equazioni differenziali lineari di ordine due (definizioni, soluzioni linearmente indipendenti, determinante wronskiano, equazioni omogenee a coefficienti costanti, equazioni non omogenee a coefficienti costanti, metodo di somiglianza per le equazioni lineari non omogenee)

Un equazione differenziale lineare non omogenea del secondo ordine appare come segue:
$y''(t) + a_1(t)y'(t) + a_o(t)y(t) = f(t)$ dove $a_1, a_0 \in C^0(I,R)$
Se $f(t) = 0$ allora l'equazione $y''(t) + a_1(t)y'(t) + a_o(t)y(t) = 0$ si dice omogenea

Analogamente alle equazioni differenziali lineari del primo ordine chiameremo IGEL l'insieme delle soluzioni dell'equazione lineare non omogenea di secondo ordine e IGELO l'insieme delle soluzioni dell'equazione lineare omogenea di secondo ordine
Si dice soluzione dell'equazione differenziale lineare non omogenea di secondo ordine la funzione $u: I \to R$ e di classe C^2 tale che $u''(t) + a_1(t)u'(t) + a_o(t)u(t) = f(t)$

Altrettanto analogamente alle equazioni del primo ordine troveremo associate a questa equazione delle condizioni iniziali, in questo caso 2 (il numero di condizioni iniziali che devi porre a un eq. con derivata di grado n è uguale proprio a n). Pertanto di parla di Problema di Cauchy il quale appare come:

$$y''(t) + a_1(t)y'(t) + a_o(t)y(t) = f(t)$$
$$y(t_o) = y_o$$
$$y'(t_o) = y_1$$

Si dice soluzione del PC una funzione $u(t)$ che sia contemporaneamente soluzione dell'equazione e che rispetti le condizioni iniziali

Chiamiamo L l'applicazione lineare differenziale $L = \frac{d^2}{dt^2} + a_1(t)\frac{d}{dt} + a_o(t)$

$L: C^2(I,R) \to C^o(I,R)$

$Ker(L) = \{v \in C^2 | Lv = 0\}$ è un sottospazio vettoriale di C^2 cioé $Ker(L) = IGELO$

- Definizione di soluzioni linearmente indipendenti: sia $I \subseteq R$ un intervallo, inoltre $a_o, a_1 \in C(I,R)$. Se u_1 e u_2 sono due soluzioni di ELO allora si dicono linearmente indipendenti se $c_1u_1 + c_2u_2 = 0 \; \forall t \in I \Leftrightarrow c_1 = c_2 = 0$

Lemma (prime proprietà di EL e ELO)

1) analogamente a quelle del primo ordine ELO è un sottospazio vettoriale di C^2
2) IGEL si ottiene sommando a IGELO una soluzione particolare di EL per cui $IGEL = IGELO + \varphi_P$

- Dimostrazione:
  1) L è lineare per cui è chiuso sia rispetto alla somma che rispetto alla moltiplicazione per scalari inoltre la soluzione nulla è parte di ELO analogamente a quelle del primo ordine
  2) Sia $\varphi_P(t)$ una soluzione particolare di EL e sia $z_o(t)$ una generica soluzione di ELO per ipotesi si ha $L\varphi_P(t) = f(t)$ ma per z_o vale che $Lz_o(t) = 0$. Noi vogliamo dimostrare che $\varphi_P(t) + z_o(t)$ è soluzione di EL.

Facciamo

$L(\varphi_p(t) + z_o(t)) = (\varphi_p(t) + z_o(t))'' + (\varphi_p(t) + z_o(t))'a_1(t) + (\varphi_p(t) + z_o(t))a_o(t) = f(t) + 0$

cioé $L(\varphi_p(t) + z_o(t)) = f(t) + 0$ e abbiamo quindi dimostrato quello che volevamo

- Teorema di esistenza e unicità del problema di Cauchy

  Siano $a_1, a_0, f \in C(I,R)$, $I \subseteq R$ un intervallo, $y_o, y_1 \in R$ e $t_o \in I$

  Il problema di Cauchy

  $y''(t) + a_1(t)y'(t) + a_o(t)y(t) = f(t)$

  $y(t_o) = y_o$

  $y'(t_o) = y_1$

  ha una e una sola soluzione $v \in C^2(I,R)$

- Teorema di struttura delle soluzioni di EL e ELO

  Siano $a_1, a_0, f \in C(I,R)$, $I \subseteq R$ un intervallo, $y_o, y_1 \in R$ e $t_o \in I$

  1) siano u_1 e u_2 due soluzioni entrambe soddisfacenti le condizioni iniziali

     $u_1(t_o) = 1, u_1'(t_o) = 0$ e $u_2(t_o) = 0, u_2'(t_o) = 1$

     Allora u_1 e u_2 sono due soluzioni linearmente indipendenti di ELO

  2) Se u_1 e u_2 sono due soluzioni linearmente indipendenti di ELO allora

     $IGELO = \{t \to c_1u_1 + c_2u_2 | c_1, c_2 \in R\}$

  3) Se $\varphi_p(t)$ è una soluzione particolare di EL e u_1 e u_2 sono due soluzioni linearmente indipendenti di ELO allora $IGEL = \{t \to c_1u_1 + c_2u_2 + \varphi_p | c_1, c_2 \in R\}$

- Dimostrazione:

  1) Sia u_1 soluzione del problema di Cauchy

     $y''(t) + a_1(t)y'(t) + a_o(t)y(t) = f(t)$

     $y(t_o) = 1$

     $y'(t_o) = 0$

     Sia u_2 soluzione del problema di Cauchy

     $y''(t) + a_1(t)y'(t) + a_o(t)y(t) = f(t)$

     $y(t_o) = 0$

     $y'(t_o) = 1$

     Per il teorema di esistenza e unicità entrambe u_1 e u_2 esistono e sono le uniche soluzioni dei rispettivi PC. Varrà quindi $\frac{u_2(t)}{u_1(t)} = 0$ (poiché $u_2(t) = 0$)

     Se le due soluzioni fossero linearmente indipendenti allora varrebbe $u_2 = cu_1$ e per soddisfare quanto detto in precedenza dovrebbe essere $c = 0$ per cui $u_2(t) = 0$ ma allora $u_2'(t) = 0$ che è un assurdo perché per ipotesi abbiamo detto che $u_2'(t) = 1$

     Pertanto rimane che u_1 e u_2 sono linearmente indipendenti

2) Siano u_1 e u_2 due soluzioni linearmente indipendenti come in 1) devo far vedere che se $z(t)$ è un altra soluzione di ELO, allora $\exists c_1, c_2 \in R$ tali che $\forall t \in I$
$z(t) = c_1u_1 + c_2u_2$ come? Scelgo $c_1 = z(t_o)$, $c_2 = z'(t_o)$
Osservo che:
$z(t_o)u_1 + z'(t_o)u_2 = z(t_o)1 + z'(t_o)0 = z(t_o)$
$(z(t_o)u_1 + z'(t_o)u_2)' = z(t_o)1 + z'(t_o)0 = z'(t_o)$
Considero quindi il problema di Cauchy
$y''(t) + a_1(t)y'(t) + a_o(t)y(t) = f(t)$
$y(t_o) = z(t_o)$
$y'(t_o) = z'(t_o)$
E vediamo che $z(t)$ è soluzione di questo PC, ma lo è anche $z(t_o)u_1 + z'(t_o)u_2$ e noi sappiamo che il PC ha una soluzione unica quindi deve essere
$z(t) = z(t_o)u_1 + z'(t_o)u_2$
$z(t)$ è banale che risolva le condizioni iniziali, in più per ipotesi risolve ELO
Mostriamo che $z(t_o)u_1 + z'(t_o)u_2$ risolve il PC
$z(t_o)u_1 + z'(t_o)u_2 = z(t_o)$ OK
$(z(t_o)u_1 + z'(t_o)u_2)' = z'(t_o)$ OK
Ed è quindi provato ciò che volevamo dimostrare

3) noi sappiamo dal lemma che se φ_P è soluzione particolare di EL e $z_o(t)$ è una soluzione di ELO ciò significa che $\varphi_P + z_o(t)$ è soluzione di EL, ma per il punto 2) noi abbiamo che $\exists c_1, c_2 \in R$ tali che $\forall t \in I\ z(t) = c_1u_1 + c_2u_2$ pertanto
$c_1u_1 + c_2u_2 + \varphi_P(t)$ è soluzione di EL e al variare di c_1 e c_2 lo ho tutte

EQ. LIN. A COEFF. COSTANTI

Le parti 1 e 2 dimostrano anche che IGELO è un sottospazio vettoriale di dimensione 2

Un'equazione lineare differenziale di secondo ordine a coefficienti costanti appare come:
$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t)$ con $a(\neq 0)$, $b, c \in R$ e $f: I \to R$ continua
u_1 e u_2 sono due soluzioni di ELO linearmente indipendenti se e solo se $\exists t_o \in I$ tale che il determinante della matrice con prima riga $u_1(t_o)$, $u_2(t_o)$ e seconda riga $u_1'(t_o)$, $u_2'(t_o)$ è diverso da 0 → determinante matrice Wronskiana $\neq 0$

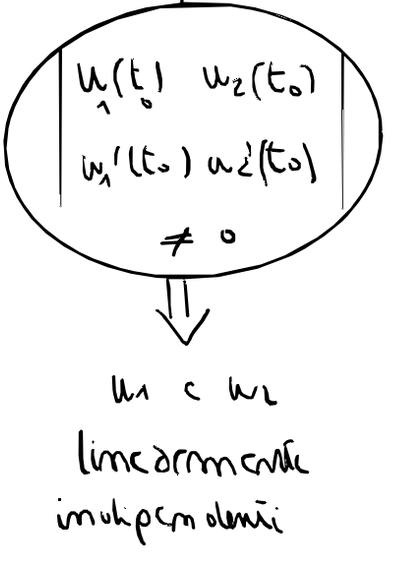
$ay'' + by' + cy = e^{\lambda t}$

Prendiamo ELO $ay'' + by' + cy = 0$ noi vogliamo cercare una soluzione del tipo $u(t) = e^{\lambda t}$
Per farlo, troviamo l'equazione caratteristica associata ad ELO

COEFF. COSTANTI

$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ ← soluzioni di Δ
Ci sono 3 casi:

- $\Delta = 0$: $\lambda = -\frac{b}{2a}$ è soluzione con molteplicità doppia
- $\Delta > 0$ in tal caso si hanno due soluzioni $\lambda_1 \neq \lambda_2$
- $\Delta < 0$ in tal caso si hanno due soluzioni complesse



- Teorema:
Siano $a, b, c \in R$ ed a diverso da 0 data $ay'' + by' + cy = 0$ e la sua equazione caratteristica $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$

1) se $\Delta > 0$ allora dette $\lambda_1 \neq \lambda_2$ le due soluzioni dell'equazione caratteristica allora le funzioni $u_1(t) = e^{\lambda_1 t}$ e $u_2(t) = e^{\lambda_2 t}$ sono soluzioni di ELO linearmente indipendenti e $IGELO = \{t \to c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} | c_1, c_2 \in R\}$
2) se $\Delta = 0$ allora detta $-\frac{b}{2a}$ la soluzione dell'equazione caratteristica allora le funzioni $u_1(t) = e^{-\frac{b}{2a}t}$ e $u_2(t) = te^{-\frac{b}{2a}t}$ sono due soluzioni linearmente indipendenti di ELO e $IGELO = \{t \to c_1 e^{-\frac{b}{2a}t} + c_2 te^{-\frac{b}{2a}t} | c_1, c_2 \in R\}$
3) se $\Delta < 0$ allora dette $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ e $\lambda_1 = \alpha - i\beta$ le due soluzioni complesse dell'equazione caratteristica allora $u_1(t) = e^{\alpha t} cos(\beta t)$ e $u_{12}(t) = e^{\alpha t} sin(\beta t)$ sono due soluzioni linearmente indipendenti di ELO e $IGELO = \{t \to e^{\alpha t}(c_1 cos(\beta t) + c_2 sin(\beta t)) | c_1, c_2 \in R\}$

continua da qui

QUESTO PER T. DI STRUTTURA IMPLICHE = REGGE 1, 2 E 3

- Dimostrazione: dal teorema di struttura se u_1 e u_2 sono due soluzioni linearmente indipendenti di ELO allora $IGELO = \{t \to c_1 u_1 + c_2 u_2 | c_1, c_2 \in R\}$

BISOGNA DIMOSTRARE CHE U1 E U2 SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI.

1) caso $\Delta > 0$: $\lambda_1 \neq \lambda_2$ sono le due soluzioni dell'equazione caratteristica e per costruzione abbiamo che le funzioni $u_1(t) = e^{\lambda_1 t}$ e $u_2(t) = e^{\lambda_2 t}$ sono soluzioni di ELO linearmente indipendenti. Verifichiamo la lineare indipendenza facendo il determinante Wronskiano. La matrice del determinante ha la prima riga $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}$ e la seconda $\lambda_1 e^{\lambda_1 t}, \lambda_2 e^{\lambda_2 t}$ il determinante è uguale a $(\lambda_1 - \lambda_2) e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t}$ che è sicuramente diverso da 0 perché $\lambda_1 \neq \lambda_2$ per cui u_1 e u_2 sono linearmente indipendenti

dettaglio

2) caso $\Delta = 0$: $-\frac{b}{2a}$ è soluzione dell'equazione caratteristica con molteplicità doppia. Certamente $u_1(t) = e^{-\frac{b}{2a}t}$ è soluzione di ELO, occorre cercare un $u_2(t)$ linearmente indipendente e la cerchiamo così $u_2(t) = c(t)e^{-\frac{b}{2a}t}$

$u_2'(t) = c'(t)e^{-\frac{b}{2a}} + c(t)(-\frac{b}{2a})e^{-\frac{b}{2a}}$

$u_2''(t) = c''(t)e^{-\frac{b}{2a}} + 2c'(t)(-\frac{b}{2a})e^{-\frac{b}{2a}} + c(t)(-\frac{b}{2a})^2 e^{-\frac{b}{2a}}$

Imponiamo quindi che $u_2(t)$ sia soluzione di ELO quindi

$a(c''(t)e^{-\frac{b}{2a}} + 2c'(t)(-\frac{b}{2a})e^{-\frac{b}{2a}} + c(t)(-\frac{b}{2a})^2 e^{-\frac{b}{2a}}) + b(c'(t)e^{-\frac{b}{2a}} + c(t)(-\frac{b}{2a})e^{-\frac{b}{2a}}) + c(c(t)e^{-\frac{b}{2a}t})$

$ac''(t) - c'(t)b + c(t)(\frac{b^2}{4a}) + c'(t)b - c(t)(\frac{b^2}{2a}) + cc(t) = ac''(t) + c(t)(\frac{b^2}{4a} - \frac{b^2}{2a} + c)$

Da $\Delta = b^2 - 4ac$ otteniamo che $c = \frac{b^2}{4a}$ pertanto rimaniamo solo con $ac''(t) = 0$

Poniamo che $c'(t) = k$ e $c(t) = kt + d$ e fissiamo $d = 0$, $k = 1$ allora $c(t) = t$

Perciò $u_2 = te^{-\frac{b}{2a}t}$ è soluzione di ELO. Per verificare la lineare indipendenza lo mostriamo analogamente a prima, ponendo però che $t = 0$. Abbiamo nella prima

ultima parte facilmente fattibile

riga $e^{-\frac{b}{2a}t}, te^{-\frac{b}{2a}t}$ e nella seconda $-\frac{b}{2a}e^{-\frac{b}{2a}t}, e^{-\frac{b}{2a}t} - \frac{b}{2a}te^{-\frac{b}{2a}t}$, questo determinante, per $t = 0$ viene 1 che è diverso da 0, pertanto u_1 e u_2 sono linearmente indipendenti

3) caso $\Delta < 0$: abbiamo $\alpha \pm i\beta$ soluzioni dell'equazione caratteristica, allora avremo $v_1(t) = e^{(\alpha+i\beta)t}$ e $v_2(t) = e^{(\alpha-i\beta)t}$ che sono equivalenti a $v_1(t) = e^{\alpha t}(cos\beta t + isin\beta t)$

$v_2(t) = e^{\alpha t}(cos\beta t - isin\beta t)$

Facendo $\frac{v_1(t)+v_2(t)}{2}$ otteniamo $e^{\alpha t}cos\beta t = u_1(t)$ e facendo $\frac{v_1(t)-v_2(t)}{2i}$ otteniamo $e^{\alpha t}sin\beta t = u_2(t)$ utilizzando lo stesso procedimento usato in 1) e in 2) si prova che u_1 e u_2 sono linearmente indipendenti

fattibile

(metodo del Wronskiano per verificare la lineare indipendenza)

Valutare se trattare i casi per cui bisogna moltiplicare per t

- Definizione di EQ. LIN. OM. DI SECONDO GRADO (TENENDO I COEFFICIENTI COME GENERICHE FUNZIONI)
- IGEL e IGEO
- DEFINIZIONE SOLUZIONI LINEARMENTE INDIPENDENTI ("SOLUZIONI CHE SONO LINEARMENTE DIPENDENTI SOLO PER $C=0$") ← PER DARE UN IDEA, È SPIEGATA MEGLIO NELLA PAGINA 1.
- WRONSKIANO PER TROVARE SOLUZIONI LINEARMENTE INDIPENDENTI
- LEMMA (prime proprietà IGEL e IGEO)
- TEOREMA di esistenza e unicità del PC
- TEOREMA di struttura di EL e EO (spiega la forma della soluzione generale IGEL = IGEO + (y_p) ← SOLUT. PARTICOLARE)

dimostrazione di ① easy, ② un po' lunga

- Ey. a coefficienti costanti
- Ey. CARATTERISTICA ASSOCIATA a IGEO ($\lambda y'' + \lambda y' + \lambda y = 0$) E STUDIO DI Δ
- TEOREMA CHE SPIEGA LA STRUTTURA DI IGEO A SECONDA DEL Δ DELLA EQ. CARATTERISTICA PER LA DIMOSTRAZIONE, È EASY DIMOSTRARE LA LINEARE INDIPENDENZA PER OGNI TIPO DI IGEO, ② È UN PÒ LUNGA E CHIEDE DI VERIFICARE CHE IGEO SIA EFFETTIVAMENTE NELLA FORMA IPOTIZZATA, ③ COME IL 2 MA PIÙ EASY

Prova

Si definisce equazione lineare di II ordine una equazione nella forma

$y''(t) + a(t)\,y'(t) + b(t)\,y(t) = f(t)$ $\quad a, b, f : I \to \mathbb{R}$

Si definisce IGEL l'insieme delle soluzioni di tale integrale generalizzato, viene invece denotato IGELO l'insieme delle soluzioni dell'integrale generalizzato della eq. lin. omogenea.

Tale equazione ha formula

$y''(t) + a(t)\,y'(t) + b(t)\,y''(t) = 0$

Una soluzione $\in$ IGEL è una funzione u t.c.

- $u \in C^2(I, \mathbb{R})$
- $u''(t) + a(t)\,u'(t) + b(t)\,u(t) = f(t)$

Una soluzione $\in$ IGELO è una funzione u t.c.

- $u \in C^2(I, \mathbb{R})$
- $u''(t) + a(t)\,u'(t) + b(t)\,u(t) = 0$

Uno spazio vettoriale k si dice sottospazio vettoriale di V quando

- k contiene lo $\emptyset$ di V
- k è compatto rispetto a somma e moltiplicazione

IGELO è sottospazio vettoriale di $C^2(I, \mathbb{R})$

IGEL è sottoinsieme ma non sottospazio vettoriale di $C^2(I, \mathbb{R})$ Dimostrazioni probabilmente analoga a quelle di I ordine

Teorema di struttura

Siano u_1 e u_2 2 soluzioni linearmente indipendenti della omogenea.

NOTA: u_1 e u_1 si dicono linearmente indipendenti se $c_1 u_1 + c_2 u_2 = 0 \iff c = 0$

In tal caso, la soluzione di IGELO è sempre e solo nella forma $\{t \to c_1 u_1(t) + c_2 u_2(t) \mid t \in I\}$. Sia φ_p una soluzione particolare di EL, allora le soluzioni che "compongono" IGEL sono sempre e solo della forma

$\{t \to c_1 u_1(t) + c_2 u_2(t) + \varphi_p \mid t \in I\}$

Equazione a coefficienti costanti

Un'equazione a coefficienti costanti è espressa nella forma

$y''(t) + a\,y'(t) + b\,y(t) = f(t)$ IGEL

$y''(t) + a\,y'(t) + b\,y(t) = f(t)$ IGELO

Siano u_1 e u_2 soluzioni di ELO, allora u_1 e u_2 si dicono linearmente indipendenti se $\exists\, t_0 \in \mathbb{R}$ t.c.

$$\left|\begin{pmatrix} u_1(t) & u_2(t) \\ u_1'(t) & u_2'(t) \end{pmatrix}\right| \neq 0$$

Questa matrice è detta matrice Wronskiana e il suo determinante è detto Wronskiano.

Data una ELO nella forma $y'' + a\,y' + b\,y = 0$,

si definisce equazione di secondo grado associata l'equazione $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$

Studiando il segno del Δ dell'equazione associata, è possibile determinare la forma delle soluzioni appartenenti a IGELO di una data equazione.

- $\Delta = 0$ si ha una sola soluzione, $-\frac{b}{2a}$. In tal caso, le soluzioni di ELO sono $u_1(t) = e^{-\frac{b}{2a}t}$, e $u_2(t) = t \cdot e^{-\frac{b}{2a}t}$, da cui IGELO $= \{t \to c_1 e^{-\frac{b}{2a}t} + c_2 t e^{-\frac{b}{2a}t} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$, dove u_1 e u_2 sono soluzioni linearmente indipendenti
- $\Delta > 0$ si hanno due soluzioni λ_1 e λ_2, $\lambda_1 \neq \lambda_2$. In tal caso, $u_1(t) = e^{\lambda_1 t}$ e $u_2(t) = e^{\lambda_2 t}$. PARTI DA QUESTO, È PUÒ NECESSARIO ALTRO IN CHE È UGUALE

IGELO $= \{t \to c_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + c_2 \cdot e^{\lambda_2 t} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$ dove u_1 e u_2 sono linearmente indipendenti. Ciò si può dimostrare calcolando il Wronskiano: $\left|\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}\right|$

$= e^{\lambda_1 t} \cdot e^{\lambda_2 t} \cdot (\lambda_2 - \lambda_1)$ || t. del Wronskiano ci dice che $\exists t_0 \in \mathbb{R}$ t.c. $|W| \neq 0$. Essendo per ipotesi $\lambda_1 \neq \lambda_2$, allora ed e^t sempre $\neq 0$, allora è verificata la linearmente indipendenza

- $\Delta < 0$ si hanno due soluzioni immaginarie, $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ e $\lambda_2 = \alpha - i\beta$. Le due soluzioni sono $u_1(t) = e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ e $u_2(t) = e^{\alpha t}\sin(\beta t)$. IGELO $= \{t \to c_1 e^{\alpha t}\cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t}\sin(\beta t) \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$. La dimostrazione che u_1 e u_2 sono linearmente indipendenti è ottenuta in modo del tutto analogo al caso $\Delta > 0$

DOMANDA 12

Definizione di integrale doppio per funzioni limitate: partire dalla definizione di somme superiori e inferiori, per funzione di 2 variabili. Definizione di insieme x-semplice e y-semplice del piano. Teoremi di riduzione per funzioni di due variabili.

Definizione di insieme y-semplice

Un insieme $\Omega \in R^2$ si dice y-semplice se Ω si può descrivere nella seguente forma

$\Omega = \{(x,y) \in R^2 | a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ con $a, b \in R$ e $a < b$ e $g_1, g_2 : [a,b] \to R$ continue su $[a,b]$ e $g_2(x) \geq g_1(x)$

y semplici $\Rightarrow$ $g_1 \leq y \leq g_2$

x semplici $\Rightarrow$ $y_1 \leq x \leq y_2$

Osservazione: se Ω è y-semplice, allora l'area/misura di Ω:

$$|\Omega| = m(\Omega) = area(\Omega) = \int_a^b (g_2(x) - g_1(x))dx$$

Definizione di insieme x-semplice

Un insieme $\Omega \in R^2$ si dice x-semplice se Ω si può descrivere nella seguente forma

$\Omega = \{(x,y) \in R^2 | c \leq x \leq d,\ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$ con $c, d \in R$ e $c < d$ e $h_1, h_2 : [c,d] \to R$ continue su $[c,d]$ e $h_2(y) \geq h_1(y)$

Osservazione: se Ω è x-semplice, allora l'area/misura di Ω:

$$|\Omega| = m(\Omega) = area(\Omega) = \int_c^d (h_2(y) - h_1(y))dy$$

Un insieme x/y-semplice è sempre chiuso e limitato, inoltre l'area o misura di Ω non dipende dal fatto di considerare Ω come x-semplice o y-semplice

Definizione di dominio semplice: un sottoinsieme $\Omega \subseteq R^2$ limitato si dice dominio semplice se Ω è l'unione di un numero finito di insiemi $(\Omega_1, \dots, \Omega_n)$ x/y-semplici e tali che

$int(\Omega_i) \cap int(\Omega_j) = \emptyset\ \forall i \neq j$

Definizione di partizione di un dominio semplice

Sia $\Omega \subseteq R^2$ un dominio semplice, una partizione di Ω è una collezione finita di insiemi $P = \{\Omega_1, \dots, \Omega_n\}$

Tali che

1) $\Omega_1, \dots, \Omega_n$ sono x/y-semplici
2) $\cup_{i=1}^{n} \Omega_i = \Omega$
3) $int(\Omega_i) \cap int(\Omega_j) = \emptyset\ \forall i \neq j$

è possibile dimostrare che $m(\Omega)$ è sempre lo stesso numero reale indipendentemente dalla partizione di Ω che vado a considerare, inoltre la misura di un dominio semplice è additiva, per cui $m(\Omega) = m(A) - m(B)$

Definizione di somma superiore e inferiore di f relativa a una partizione di Ω

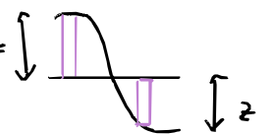
Sia $P = \{\Omega_1, \dots, \Omega_m\}$ una partizione di Ω

Si dice somma inferiore $s(f,P) = \sum_{i=1}^{n} m(\Omega_i) * inf(f)$

"rettangoli bia bassi"

$m(\Omega)$ = area di ogni arbitraria = menti piccolo insieme Ω

→ Volumi di ogni quadratino: se f è negativa, allora il quadratino "sbatte" superiormente sullo 0 quadrilino ci compreso tra $f(x,y) \le z \le 0$ in tal caso



Si dice invece somma superiore $S(f,P) = \sum_{i=1}^{n} m(\Omega_i) * sup(f)$

Notiamo subito che $s(f,P) < S(f,P)$

Definizione di funzione Riemann-integrabile ← forse questo è un R, o forse no

Sia Ω un dominio semplice di R^2 e sia $f: \Omega \to \Omega$ limitata

Diciamo che f è Riemann-integrabile su Ω se $supA = infB = l \in R$ il numero reale l lo chiamiamo integrale doppio di f su Ω e lo indichiamo con $\iint_\Omega f$

Definizione di integrale doppia di una funzione limitata in domini semplici

$f: \Omega \to \Omega$ limitata dove $\Omega \subseteq R^2$ dominio semplice

Premessa (interpretazione geometrica):

se $f > 0$ allora $\iint_\Omega f = volume(c_f)$ dove $c_f = \{(x,y,z) \in R^3 | (x,y) \in \Omega,\ 0 \le z \le f(x,y)\}$

se $f < 0$ abbiamo invece $c_f = \{(x,y,z) \in R^3 | (x,y) \in \Omega,\ f(x,y) \le z \le 0\}$

Osserviamo che se $f(x,y) = k$ costante allora $\iint_\Omega k\,dxdy = k * area(\Omega)$

- Dimostrazione

  $\int k \cdot \iint_\Omega dx\,dy = k \cdot area(\Omega)$

  P partizione di Ω $P = \{\Omega_1, \dots, \Omega_n\}$ inf f e anche sup f

  $s(P,f) = \sum_{i=1}^{n} inf\, f * area\, \Omega_i = k \sum_{i=1}^{n} area\, \Omega_i = k * area\, \Omega$, analogamente per $S(P,f)$ (easy)

  Abbiamo ottenuto che $supf = inf\, f = k * area\Omega$ e quindi per definizione di integrale doppio

  $\iint_\Omega k\,dxdy = k * area\, \Omega$ in particolare $\iint_\Omega 1\,dxdy = area\, \Omega$

  ↳ l'area penso sia di troppo, l'area è $m(\Omega)$ e la def di integrale ha $(inf/sup) * m(\Omega)$

- Teorema: se $f: \Omega \to R$ è continua e Ω è dominio semplice allora f è Riemann-integrabile

Proprietà dell'integrale doppio:

1) linearità: $c_1, c_2 \in R$ $c_1 f + c_2 g$ è Riemann-integrabile e

$$\iint_\Omega c_1 f + c_2 g\,dxdy = \iint_\Omega c_1 f + \iint_\Omega c_2 g$$

inf f = sup f = k

2) $\iint_\Omega 1\,dxdy = area\, \Omega$ (K = 1) ↑ si possono separare gli addendi

3) monotonia: $f \le g$ allora $\iint_\Omega f\,dxdy \le \iint_\Omega g\,dxdy$ in particolare se $g \ge 0$ allora $\iint_\Omega g\,dxdy \ge 0$

si può spezzare l'integrale in sottointervalli

4) additività: sia $\Omega = \Omega_1 \cap \Omega_n$ una partizione $\iint_\Omega f\,dxdy = \iint_{\Omega_1} f\,dxdy + \dots + \iint_{\Omega_n} f\,dxdy$

Formule di riduzione

Nel caso degli integrali doppi non esiste un corrispettivo del teorema fondamentale del calcolo integrale, si cerca invece di ricondurre l'integrale bidimensionale a due integrali monodimensionali

- Teorema di riduzione per insiemi x/y-semplici

Sia $f: \Omega \subseteq R^2 \to R$ continua

1) se Ω è y-semplice allora $\Omega = \{(x,y) \in R^2 | a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ allora

$$\iint f(x,y)\,dxdy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)dy \right) dx$$

2) se invece Ω è x-semplice allora $\Omega = \{(x,y) \in R^2 | c \leq x \leq d,\ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$

$$\iint f(x,y)\,dxdy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)dx \right) dy$$

Ovviamente se Ω è solo y-semplice non vale 2, viceversa se Ω è solo x-semplice allora non vale 1, se invece Ω è entrambi x e y-semplice allora si applicano entrambe

- Definizione dominio x-semplice, y-semplice e corrispettive aree $m(\Omega)$
- Definizione dominio semplice
- Definizione partizione
- Definizione somma superiore e inferiore
- f Riemann integrabile
- Integrale doppio di una funzione limitata su un dominio semplice
- Osservazione sull'area in caso di f costante
  Dimostrazione semplice
- Osservazione f continua e Ω semplice $\to$ f Riemann-integrabile
- Proprietà integrale doppio
- Nota sulla formula di riduzione
- Riduzione per insiemi x/y-semplici, o sia x sia y semplici

DOMANDA 13

Teorema di cambiamento di variabili negli integrali doppi. Cosa rappresenta il valore assoluto del determinante della matrice jacobiana del cambiamento di coordinate?

- Teorema del cambiamento di variabile negli integrali doppi

  $\psi: A \to R$ di classe C^1 su A con $A \subseteq R^2$ aperto

  Sia $E \subseteq R^2$ un dominio semplice, supponiamo anche che $\psi(E)$ sia un dominio semplice

  Sia inoltre $f: \psi(E) \to R$ continua, se:

  - $\psi \in C^1(A, R)$
  - $\psi_{|int(E)}: int(E) \to R^2$ iniettiva
  - $det(J_\psi)(u,v) \neq 0 \ \forall u, v \in int(E)$

  ↑ immagine di ψ

  $\in$ ad esempio il sistema polare A il "normale insieme cartesiano"

  Allora: $\iint_{\psi} f(x,y)dxdy = \iint_{E} f(\psi_1(u,v), \psi_2(u,v)) * |det(J_\psi)(u,v)|dudv$

  $|det(J_\psi)(u,v)|$ è il fattore cambiamento di scala ← Riduttivo, spiegare il concetto di trasformazioni lineari nell'infinitesimo di una trasformazione non lineare

  Osserviamo che se $f = 1 \ \forall x, y \in \psi(E)$ allora

  $$\iint_{\psi(E)} 1 \, dxdy = Area(\psi(E)) = \iint_{E} |det(J_\psi)(u,v)| \, dvdu$$

  ↑ Chiamale, caso $f = 1$

il segno da inticazione sul verso, ma a noi serve solo il "coefficiente di proporzionalità"

- Teorema del cambiamento di variabili negli integrali doppi
- Ja cobiano (da spiegare per bene)
- Eccezione quando $f = 1$ (o in generale una costante k, caso in cui $\iint_{\psi(E)} k \, dxdy = \iint_{E} |det(J_\psi)(u,v)| \, dudv$

DOMANDA 14

Definizioni di curva, di curva regolare, di curva regolare a tratti. Definizione di integrale curvilineo di I specie.

Definizione di curva: sia $I \subseteq R$ un intervallo, la funzione $\gamma: I \to R^n$ continua in I si dice curva in R^n

Si dice inoltre sostegno di γ l'γ * tale che $\gamma^* = im(\gamma)$

Si dice infine curva piana se $\gamma: I \to R^n$ con $n = 2$

curva: da $I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$

↖ quello che effettivamente disegniamo, i valori immagine in $\mathbb{R}^n$

Osservazioni:

- curve diverse possono avere lo stesso sostegno
- non sempre riesco a capire la regolarità di una curva guardandone unicamente il sostegno
- la funzione γ non si limita a descrivere la traiettoria della curva lungo il sostegno, ma anche il verso con cui lo percorre

γ descrivi traiettoria e verso

Definizione di curva chiusa: sia $I = [a, b]$ un intervallo, una curva $\gamma: I \to R^n$ si dice chiusa se $\gamma(a) = \gamma(b)$

Definizione di curva semplice: una curva $\gamma: I \to R^n$ si dice semplice se $\forall t_1, t_2 \in I$ con $t_1 \neq t_2$ e almeno uno dei due appartiene a $int(I)$ si ha che $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$

Se non si ri-calpesta

ES. ✓ ✗

Definizione di curva regolare: una curva $\gamma: I \to R^n$ si dice regolare se:

- $\gamma \in C^1(I)$
- $\gamma'(t) \neq 0, \forall t \in int(I)$

Geometricamente γ regolare significa che $\forall t_o \in int(I)$ esiste $\gamma'(t_o)$ che rappresenta il vettore tangente a γ * in $\gamma(x_o)$

↳ γ^* ✓ ✗

- Integrale di una funzione di una curva

$\gamma[a, b] \to R^n$ continua $\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$

non penso che sia γ' ma solo γ

$$\int_a^b \gamma(t)dt := \left(\int_a^b x_1(t)dt + \int_a^b x_2(t)dt + \dots + \int_a^b x_n(t)dt\right)$$

Vale anche il teorema fondamentale del calcolo integrale per cui se $\gamma \in C^1([a, b], R^n)$ allora

$$\int_a^b \gamma'(t)dt = \int_a^b x_1(t) + \dots + x_n(t) = (x_1(b) + \dots + x_n(b)) - (x_1(a) + \dots + x_n(a)) = \gamma(b) - \gamma(a)$$

Vale inoltre la disuguaglianza triangolare per cui $\left|\left|\int_a^b \gamma'(t)dt\right|\right| \leq \int_a^b \gamma'(t)dt$

- Definizione di curva regolare a tratti

Sia $\gamma: [a, b] \to R^n$ una curva continua γ si dice C^1 a tratti se esistono $t_o, t_1, \dots t_n \in [a, b]$ tali che $a = t_o < t_1 < \dots < t_n = b$ tali che $\gamma_{|[t_i, t_{i+1}]}$ è C^1 $\forall i = 0, \dots, n-1$

Se denotiamo $\gamma_i = \gamma_{|[t_i, t_{i+1}]}$ $\forall i = 0, \dots, n-1$ allora $\gamma = \gamma_o \cup \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_{n-1}$

- Lunghezza di una curva C^1

Sia $\gamma: [a,b] \to R^n$ $\gamma \in C^1([a,b], R^n)$ allora la lunghezza di una curva è quantificata con lo scalare $l(\gamma) := \int_a^b ||\gamma'(t)||dt$ ← la lunghezza è uno scalare

Osserviamo che se γ è semplice allora $l(\gamma)$ è proprio la lunghezza di γ *, non è detto altrimenti

- Curve equivalenti

Siano $\gamma: [a,b] \to R^n$ e $\varphi: [a,b] \to R^n$ due curve, esse si dicono equivalenti se esiste $g: [a,b] \to [c,d]$ che ha le seguenti proprietà

- g è biettiva
- g è C^1
- $g'(t) > 0 \ \forall t \in [a,b]$ oppure $g'(t) < 0 \ \forall t \in [a,b]$ $g(t) \neq 0$
- $\varphi(g(t)) = \gamma(t)$ il che implica che φ *= γ * anche scritto come $\gamma \ l \sim \varphi$

Allora la funzione g si dice cambiamento di variabile ammissibile

Nel caso che $g'(t) > 0$ allora le curve si dicono equiorientate, denotiamo $\bar{\gamma}$ come la curva equivalente a γ ma orientata in maniera opposta

- Definizione di integrale curvilineo di prima specie

Siano $A \subseteq R^n$ $f: A \to R$ continua f da $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (tipo $f(x,y)$)

Sia $\gamma: [a,b] \to R^n$ tale che $\gamma^* \subseteq A$ una curva C^1 sostegno di γ contenuto in A

Si chiama integrale curvilineo di prima specie di f su γ il numero reale dato da $\int_a^b f(\gamma(t))||\gamma'(t)||dt$ e lo si denota con $\int_\gamma f ds$

Si può immaginare come quando "passo" f sulla curva

- Proprietà di un integrale curvilineo di prima specie

Siano $f, g: \gamma^* \to R^n$ continue $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^m$!

1) se $f = 1$ allora $\int_\gamma 1 ds = l(\gamma)$ ← classico, se $f=1$ l'integrale curvilineo di prima specie misura la lunghezza della curva
2) è lineare $\int_\gamma (f+g)ds = \int_\gamma f ds + \int_\gamma g ds$ $\int_\gamma cf ds = c\int_\gamma f ds$
3) non dipende da parametrizzazioni: se $\gamma \sim \varphi$ allora $\int_\gamma f ds = \int_\varphi f ds$
4) se $\gamma = \gamma_0 \cup \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_p$ è C^1 a tratti allora $\int_\gamma f ds = \int_{\gamma 1} f ds + \int_{\gamma p} f ds$

↑ int curvilineo di prima specie di una curva regolare a tratti è la somma degli integrali curvilinei di prima specie su ogni tratto regolar

- Definizione di curva come funzione
- Curva piana
- Sostegno di una curva
- Caratteristiche della curva
- Curva chiusa
- Curva semplice
- Curva regolare
- Integrale di una funzione di una curva (non penso sia un grande utile)
- Curva regolare a tratti
- Lunghezza di una curva
- Curve equivalenti
- Integrale curvilineo di I specie e le sue proprietà (caso $f=1$, per curve regolare a tratti, non dipende dalla parametrizzazione)

Fai sempre attenzione a distinguere sostegno della curva dalla curva stessa

DOMANDA 15

Definizione di integrale curvilineo di II specie (lavoro di un campo vettoriale lungo una curva orientata). Teorema fondamentale sugli integrali curvilinei e Teorema del lavoro di un campo conservativo. Applicazione: se un campo di forze conservativo agisce su un punto materiale di massa m si conserva l'energia totale del sistema

- Definizione di integrale curvilineo di II specie

  Sia $f: A \subseteq R^n \to R^n$ un campo vettoriale con $A \subseteq R^n$ aperto e f continua e sia $\gamma: [a,b] \to R^n$ una curva regolare tale che $\gamma\ ^* \subseteq A$

  Si dice integrale curvilineo di II specie del campo f lungo γ il numero reale $\int_a^b < f(\gamma(t)), \gamma'(t) > dt$ e lo si denota con $\int_\gamma < f, dx >$

  curva con sostegno nel dominio del campo vettoriale

  Interpretazione fisica: $\int_\gamma < f, dx >$ rappresenta il lavoro compiuto da f per spostare il suo punto di applicazione da $\gamma(a)$ a $\gamma(b)$

  Osserviamo che gli integrali curvilinei di seconda specie dipendono dall'orientamento di γ da ciò consegue che il lavoro di un campo f è invariante su curve equivalenti ed equiorientate, ma cambia segno se le curve sono equivalenti ma non equiorientate

- Teorema fondamentale del calcolo per gli integrali curvilinei

  Sia $f: A \subseteq R^n \to R^n$ di classe C^1 con $A \subseteq R^n$ aperto e f continua e sia $\gamma: [a,b] \to R^n$ una curva regolare tale che $\gamma\ ^* \subseteq A$

  Allora $\int_\gamma < \nabla f, dx >= f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$ ← T. fondamentale del calcolo integrale

  - Dimostrazione $\int_\gamma < \nabla f, dx >= \int_a^b < \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) > dt$ per il teorema di differenziazione di funzioni composte abbiamo che ciò è equivalente a $\int_a^b (f(\gamma(t)))' dt$ che per il teorema fondamentale del calcolo integrale $= f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$ (corta)

- Teorema del lavoro per campi conservativi

  Sia $F: A \subseteq R^n \to R^n$ un campo vettoriale conservativo dove A è un aperto connesso. Sia $\gamma: [a,b] \to A$ una curva regolare. Allora $L(F,\gamma) = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$ dove f è un potenziale di F

  Se in aggiunta γ è chiusa, allora $L(F,\gamma) = 0$

  ↑ Lavoro di $\vec{F}$ su γ dipende dal potenziale negli estremi

  - Dimostrazione

    Per ipotesi esiste $F: A \to R$ tale che $\nabla f(x) = F(x)\ \forall x \in A$. Per il teorema fondamentale del calcolo degli integrali curvilinei abbiamo che

    $L(F,\gamma) = \int_\gamma < F, dx >= (per\ ipotesi) = \int_\gamma < \nabla F, dx >= f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$ Se poi γ è chiusa allora $\gamma(b) = \gamma(a)$ il che implica $f(\gamma(b)) = f(\gamma(a))$ il che dimostra $L(F,\gamma) = 0$ (banale)

- Applicazione: $F: R^3 \to R^3$ campo di forze che agisce su una particella di massa m che si muove lungo una traiettoria $\gamma\ ^*$, $\gamma: [a,b] \to R^3$ regolare

  Allora:

  ↑ particella si muove lungo il sostegno della curva

E_c = energia cinetica

1) $L(F,\gamma) = E_c(\gamma(b)) - E_c(\gamma(a))$ ← in generale, anche per $\vec{F}$ non conservativo
2) Se F è conservativo, allora si conserva l'energia totale del sistema $E_{tot} = E_p + E_c$

↑ energia potenziale Ep

- Dimostriamo 1

$E_c(\gamma(t)) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m||\gamma'(t)||$

$F(\gamma(t)) = ma = m\gamma''(t)$

↑ $\gamma(t)$ = vettore spostamento

$L(F,\gamma) = \int_a^b < F(\gamma(t)), \gamma'(t) > dt = \int_a^b m < \gamma''(t), \gamma'(t) > = \frac{1}{2}m\int_a^b (||\gamma'(t)||^2)' dt =$

↑ $\gamma'(t)$ = vettore velocità

$\frac{1}{2}m(||\gamma'(b)||^2 - ||\gamma'(a)||^2)' = E_c(\gamma(b)) - E_c(\gamma(a))$

↑ $\frac{1}{2}mv^2$ ↑ $\frac{1}{2}mv^2$

→ $<\gamma'(t)\cdot\gamma'(t), \gamma'(t)>$

→ $(\|\gamma'(t)\|^2)\gamma'(t)$

↓

$(\|\gamma'(t)\|^2)'$

campo di forze

Dimostriamo 2

Supponiamo ora che F sia conservativo, ciò implica che esiste f tale che $\nabla f = F$

Il teorema del lavoro in un campo conservativo ci dice:

$L(F,\gamma) = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) = -E_p(\gamma(b)) + E_p(\gamma(a))$ ← Ep = funzione potenziale del lavoro

Però per 1 vale anche $L(F,\gamma) = E_c(\gamma(b)) - E_c(\gamma(a))$

Quindi uguagliando le due equazioni $E_c(\gamma(b)) + E_p(\gamma(b)) = E_c(\gamma(a)) + E_p(\gamma(a))$

Se al posto di γ: $[a,b]$ considero γ: $[a,t]$ in maniera analoga si trova

$E_c(\gamma(t)) + E_p(\gamma(t)) = E_c(\gamma(a)) + E_p(\gamma(a)) = E_{tot}$

↑ considerando l'estremo "finale" come variabile

- Integrale curvilineo di II specie e la sua interpretazione fisica
- Teorema fondamentale del calcolo per gli integrali curvilinei (il classico teorema fondamentale integrale applicato agli estremi del sostegno della curva) dim. easy
- Teorema del lavoro per campi conservativi dim. easy
- Applicazione dell'int. curv. di II specie a un campo di forze che sposta una particella di massa m

dimostrazione abbastanza semplice

DOMANDA 16

Campi conservativi: definizioni e proprietà. Condizioni necessarie e condizioni sufficienti affinché un campo sia conservativo (anche nel caso di insiemi semplicemente connessi: Teorema di Poincaré).

- Definizione di campo conservativo: sia $F: A \subseteq R^n \to R^n$ un campo vettoriale con $A \subseteq R^n$ aperto, tale campo è conservativo se $F \in C(A, R)$ ed esiste una funzione $f: A \to R$ di classe C^1 e tale che $F(x) = \nabla f(x)\ \forall x \in A$
  In tal caso la funzione f si dice potenziale del campo F in A (f è anche detto primitiva di F)
- Definizione di campo chiuso o irrotazionale
  sia $F: A \subseteq R^n \to R^n$ un campo vettoriale C^1 con $A \subseteq R^n$ aperto
  Diciamo che F è chiuso o irrotazionale in A se $\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x)\ \forall x \in A\ \forall i \neq j \in \{1, \dots, n\}$
  Il motivo del nome irrotazionale è perché un campo è chiuso se e solo se $rotF = (0,0,0)$
- Teorema
  sia $F: A \subseteq R^n \to R^n$ un campo vettoriale C^1 con $A \subseteq R^n$ aperto
  Se F è conservativo allora è anche chiuso (pertanto un campo non chiuso è anche non conservativo)
- Teorema della caratterizzazione della conservatività
  Sia $F: \Omega \subseteq R^n \to R^n$ un campo, allora sono equivalenti:
  1. F è conservativo su Ω
  2. $\int_\gamma < F, dx > = 0$ qualunque sia γ curva C^1 a tratti con $\gamma^* \subseteq \Omega$ chiusa
  3. $\int_\gamma < F, dx >$ dipende solo dai valori iniziali e finali della curva γ C^1 a tratti con $\gamma^* \subseteq \Omega$

  Abbiamo già dimostrato che la prima implica la seconda e la terza, dimostriamo che la seconda implica la terza e viceversa
  Supponiamo che valga la seconda, siano quindi γ e μ come nella terza e proviamo che

  $\int_\gamma < F, dx > = \int_\mu < F, dx >$, denotiamo infine con $\bar{\mu}$ la curva che si ottiene percorrendo μ in senso contrario. Consideriamo Γ la nuova curva ottenuta concatenando $\bar{\mu}$ e γ.

  è banale che Γ è C^1 a tratti, chiusa e con sostegno Ω. Ma allora dalla ~~prima~~ seconda proposizione viene che $\int_\Gamma < F, dx > = 0$ e quindi da ciò discende

  $\int_\Gamma < F, dx > = \int_\gamma < F, dx > + \int_\mu < F, dx > = 0$ da cui $\int_\gamma < F, dx > = \int_\mu < F, dx >$

  Grazie a questo teorema possiamo portare un esempio di campo chiuso che però non è conservativo

  Controesempio: $F(x,y) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ su $\Omega = R^2 \backslash \{0,0\}$

  Infatti F è chiuso, ma non è conservativo, infatti se per assurdo lo fosse dovrebbe valere la seconda proposizione del teorema della caratterizzazione della conservatività ossia che

  $rot(\vec{F}) = 0$

CONSERVATIVO ⇒ CHIUSO
NON CHIUSO ⇒ NON CONSERVATIVO
CHIUSO ⇏ CONSERVATIVO

↑ DOMANDA 15

↑ SITUAZIONE DESCRITTA NELLA 2

SITUAZIONE DESCRITTA NELLA 1

è equivalente dire che...

Dunque se è = allora anche $\int_\mu$ dipende solo dai valori iniziali e finali, provando così che 2 ⇒ 3

$\int_{\gamma} < F, dx >= 0$ qualunque sia γ curva C^1 a tratti con $\gamma \subseteq \Omega$ chiusa. Però se prendiamo

← CIRCONFERENZA = CURVA CHIUSA

$\gamma: [0, 2\pi]$ con $\gamma(t) = (cost, sint)$ che soddisfa il fatto di essere chiusa e C^1 a tratti, noi sappiamo che $\int_{\gamma} < F, dx >= 2\pi \neq 0$ il che è un assurdo, pertanto F non è conservativo su Ω.

Ciò comunque non toglie che possa essere conservativo in dei sottoinsiemi di Ω

non è chiaro cosa dimostra

- Dimostrazione

Dobbiamo dimostrare che $\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x)\ \forall x \in A\ \forall i \neq j \in \{1, \dots, n\}$

Per ipotesi F è conservativo e C^1, ciò implica che esiste $f: A \to R$ di classe C^2 tale che $\nabla f(x) = F(x)\ \forall x \in A$ cioé $(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)) = (F_1(x), \dots, F_n(x))$ cioé $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = F_i(x)$

Deriviamo, fissati i e j

$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j}(\frac{\partial f}{\partial x_i}(x))$ che per il teorema di Schwarz è equivalente a $\frac{\partial}{\partial x_i}(\frac{\partial f}{\partial x_j}(x))$ ma $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = F_j(x)$ per cui abbiamo dimostrato che $\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_j}(x)$

- Teorema di Poincaré

Sia $F: \Omega \subseteq R^n \to R^n$ un campo di classe C^1 (basta anche F differenziabile)
Supponiamo che Ω sia un aperto semplicemente connesso, Ω si dice semplicemente connesso se ogni curva chiusa con sostegno in Ω si può deformare con continuità restando dentro a Ω fino a farla diventare un punto. Ogni insieme connesso è sempre semplicemente connesso, ma non vale il contrario.
Sotto questa ipotesi su Ω si ha che F è conservativo in Ω se e solo se F è chiuso in Ω
Il viceversa vale solo se Ω è semplicemente connesso





← insieme bucato, non si può restringere a punto ogni curva

connesso ⇒ semplicemente connesso

semplicemente connesso ⇏ connesso

conservativo ⇒ chiuso

chiuso e semplicemente connesso ⇒ conservativo

- Definizione campo conservativo ($\vec{F} = \nabla f$)
- Definizione campo chiuso, sinonimo di campo irrotazionale
- Teorema che lega conservativo e chiuso
- Teorema conservatività: tre osservazioni equivalenti.

  Dimostrazione $1 \Rightarrow 2,3$ vista nella domanda 15,

  dimostrazione $2 \Leftrightarrow 3$ abbastanza semplice
- Esempio di campo chiuso/irrotazionale che non è conservativo, provato prendendo una circonferenza di raggio 1 come curva test
- Non scritto ma meglio precisarlo, insieme connesso (forse già visto in qualche domanda precedente)
- Insieme semplicemente connesso
- Teorema di Poincaré, lega i campi chiusi/irrotazionale ai campi conservativi.

Esiste anche l'insieme chiuso ma in questa domanda ci si riferisce al campo

Nota: • conservativo, chiuso/irrotazionale si riferiscono ai campi vettoriali

• connesso, semplicemente connesso si riferisce all'insieme in cui è definito il campo

DOMANDA 17

Definizione di dominio regolare in R 2 . Formule di Gauss-Green (nel piano) e suoi corollari (area di un sottoinsieme del piano, teorema di Stokes nel piano).

Definizione di dominio semplice regolare in R^2

$D \subseteq R^2$ è un dominio y-semplice regolare se:

$D = \{(x,y) \in R^2 | a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ con $g_1, g_2 : [a,b] \to R$ di classe C^1

$g_1(x) < g_2(x)\ \forall x \in]a,b[$

Analogo significato si ha per un insieme x-semplice regolare

Diremo quindi che D è un dominio semplice regolare se esso può essere descritto come l'unione di un numero finito di insiemi x-semplici o y-semplici regolari D_i tali che $D_i \cap D_j = \emptyset$

Osserviamo che se $D \subseteq R^2$ è un dominio y-semplice regolare allora ∂D è l'unione di un numero finito di curve regolari a tratti, pertanto, eccetto che in un numero finito di punti esiste la retta tangente a ∂D

Un vettore normale a $\partial D = im(\gamma)$ nel punto $\gamma(t)$ è $N(t) = (y'(t) - x'(t))$ Infatti, essendo $\gamma'(t)$ il vettore tangente a $im(\gamma)$ in $\gamma(t)$ si ha che
$N(t) * \gamma'(t) = (y'(t) - x'(t))(x'(t), y'(t)) = y'(t)x'(t) - x'(t)y'(t) = 0$ è il vettore ortogonale al vettore tangente alla curva ottenuto con una rotazione di $90°$ in senso orario

- Definizione di bordo orientato positivamente

Sia $D \subseteq R^2$ un dominio regolare, diremo che ∂D è orientato positivamente se i vettori normali a ∂D sono puntati verso l'esterno del dominio. Intuitivamente l'orientazione positiva della curva corrisponde al verso in cui devo percorrere tale curva in modo tale che il dominio D rimanga sempre alla mia sinistra

- Formule di Gauss-Green nel piano

Sia $D \subseteq R^2$ un dominio regolare, $f: A \subseteq R^2 \to R$ di classe C^1 e supponiamo che $D \subseteq A$
Allora:

1) $\iint_D \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,dxdy = \int_{\partial D^+} f(x,y)dy$

2) $\iint_D \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dxdy = -\int_{\partial D^+} f(x,y)dx$

Corollario 1: teorema di Stokes nel piano

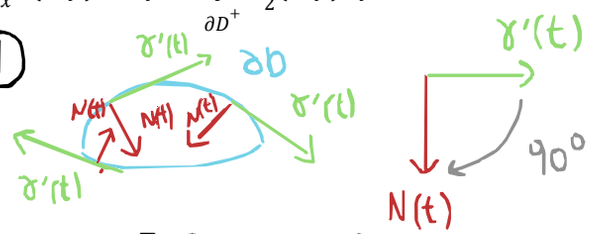
$A \subseteq R^2$ aperto $F: A \to R^2$ di classe C^1 $D \subseteq A$ dove D è un dominio regolare
$F(x,y) = (F_1(x,y), F_2(x,y))$

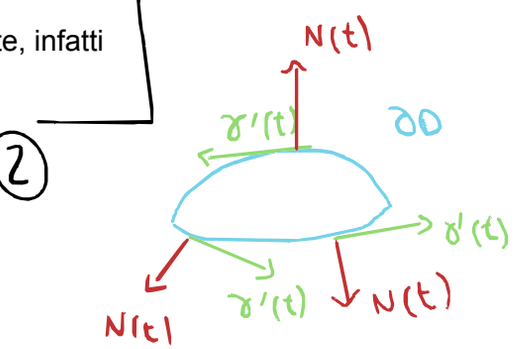
Allora

$$L(F, \partial D^+) = \int_{\partial D^+} F_1 dx + F_2 dy = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial F_1}{\partial y}(x,y)\right)dxdy$$

Ciò si dimostra con le formule di Gauss-Green appena citate, infatti

$$\iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x}(x,y)dxdy = \int_{\partial D^+} F_2(x,y)dy\right.$$





$$\iint_D \frac{\partial F_1}{\partial y}(x,y)dxdy = -\int_{\partial D^+} F_1(x,y)dx$$

$$\iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial F_1}{\partial y}(x,y)\right)dxdy = \int_{\partial D^+} F_2(x,y)dy - -\int_{\partial D^+} F_1(x,y)dx = \int_{\partial D^+} F_1 dx + F_2 dy$$

- Corollario 2:

  Sia $D \subseteq R^2$ un dominio regolare e $|D| = \iint_D 1 dxdy$

  Allora:

  1) $|D| = \int_{\partial D^+} x\,dy$
  2) $|D| = -\int_{\partial D^+} y\,dx$
  3) $|D| = \frac{1}{2}\int_{\partial D^+} x\,dy - y\,dx$

  1 si ha quando $\frac{\partial F_1}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial x} = 1$. questo si ha quando $F = \langle 0, x \rangle$ in quanto $\frac{\partial F_2}{\partial x} = 1 \Rightarrow 0$ oppure $\frac{\partial F_1}{\partial y} = 1 \Rightarrow 1$ oppure $F = \langle y, 0 \rangle$

  $\Leftarrow$ combinazione delle due precedenti $= 2|D|$. $\frac{1}{2} \cdot 2|D| = |D|$ $(F = \langle y, x \rangle)$

- Dimostrazione

  1) vogliamo usare Gauss-Green e quindi cerchiamo una funzione ad hoc per cui $f_x(x,y) = 1$ così abbiamo $|D| = \iint_D \frac{\partial}{\partial x} x\,dxdy = \int_{\partial D^+} x\,dy$
  2) analogamente a 1 cerchiamo $f_y(x,y) = 1$
  3) combinando 1 e 2 otteniamo che $|D| + |D| = \int_{\partial D^+} x\,dy - \int_{\partial D^+} y\,dx = \frac{1}{2}\int_{\partial D^+} x\,dy - y\,dx$

Intuitivo

- Definitione dominio regolare in $\mathbb{R}^2$
- ∂D, visto come curva regolare a tratti
- Vettore normale a ∂D $(\vec{N})$
- Orientamento ∂D: spiegazione intuitiva e usando la direzione di $\vec{N}$
- Formule di Gauss-Green nel piano sotto forma di funzione scalare
- T di Stokes nel piano, uguale a Gauss-Green ma vedendo le funzioni scalari come componenti di un campo vettoriale
- Area di D (sottoinsieme del piano) tramite formule di Gauss-Green Dimostrazione tramite definizione delle formule di Gauss-Green

DOMANDA 18

Definizione di superficie regolare. Definizione di area di una superficie e di integrale di una funzione su una superficie (integrale di I specie).

Premessa: superfici in R^3 parametriche

$\gamma: [a,b] \to R^3$ curva in R^3 con $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ è C^1 e $\gamma'(t) \neq 0$ in $[a,b]$, qui si ha un parametro cioè t

Si dice superficie in R^3 $g: D \subseteq R^2 \to R^3$ qui invece 2 parametri (u,v) tali che $(u,v) \to (X_{u,v}, Y_{u,v}, Z_{u,v})$

Abbiamo inoltre che $g(D) = V$ D insieme di partenza in $\mathbb{R}^2$ ⟶ V superficie in $\mathbb{R}^3$

D'ora in poi consideriamo $A \subseteq R^2$ aperto connesso limitato, consideriamo $D = \bar{A} = A \cup \partial A$ ← A CON BORDO tale che D sia un dominio regolare di R^2

↑ EVENTUALMENTE SE CHIESTA COME DOMANDA, DARE QUESTE TRE DEFINIZIONI

- Definizione di superficie in R^3

Sia $V \subseteq R^3$ essa si dice superficie regolare se esiste $D \subseteq R^2$ dominio regolare e esiste $g: D \to R^3$ tale che $g(D) = V$ e che verifica $g(u,v) = (X(u,v), Y(u,v), Z(u,v))$

CAPIRE CONTINUE CHE VUOL DIRE DI RANGO 2 PERCHÉ DOVE ESSERLO

1) $g \in C^1(D, R^3)$
2) g iniettiva in D
3) J ha rango massimo, cioé 2 ← $\forall (u,v) \in A$, COS'È J ? PROBABILMENTE MATRICE JACOBIANA

RICORDA D = A + BORDO DI A

Osserviamo quindi che i due vettori colonna, cioè $g_u = (X_u, Y_u, Z_u)$ e $g_v = (X_v, Y_v, Z_v)$,della jacobiana devono essere necessariamente linearmente indipendenti

↳ VETTORI COLONNA DELLA MATRICE JACOBIANA

Definizione di piano tangente alla superficie V

Si dice piano tangente alla superficie V nel punto p_o il piano generato dai due vettori $g_u(u_o, v_o)$, $g_v(u_o, v_o)$ (questi sono dati da $\gamma_1'(u_o) = g_u(u_o, v_o)$ e $\gamma_2'(v_o) = g_v(u_o, v_o)$, queste due curve sono dette curve coordinate alla superficie nel punto $p_o = (u_o, v_o)$) e passante per $p_o := (x_o, y_o, z_o)$

Esso ha equazione cartesiana $< (a,b,c), (x - x_o, y - y_o, z - z_o) >= 0$ dove

$(a,b,c) := (g_u \wedge g_v)(u_o, v_o)$ $P_0 = (U_0, V_0)$ in $\mathbb{R}^2$ di partenza, $P_0 = (x_0, y_0, t_0)$ in $\mathbb{R}^3$ di arrivo

Versore normale indotto dalla parametrizzazione

Il vettore $g_v \wedge g_u$ è ortogonale al piano tangente alla superficie nel punto $P = g(u_o, v_o)$

Si dice versore normale indotto dalla parametrizzazione il versore $\nu(P) = \frac{g_v \wedge g_u}{||g_v \wedge g_u||}$ ← VETTORE SUPERFICIE NORMALIZZATO

Definizione di superficie orientabile

Sia $V_o = g * int(D)$ ⟶ ?

Una superficie V si dice orientabile se l'applicazione continua $\nu: V_o \to R^3$ può essere estesa con continuità a tutto V e ν è detto orientamento di V ↳ interno V int e esterno V est

Osserviamo che una superficie orientata può avere due orientamenti, se ν è l'orientamento indotto dalla parametrizzazione g allora $-\nu$ è l'orientamento opposto

Sostanzialmente ciò vuol dire che per ogni curva chiusa che parte e ritorna in P il versore varia con continuità e ritorna nella posizione iniziale

$\nu(P_0)$ e $\nu(P)$

cioè se tutti i versori superficie possono essere di verso concorde ed esistere in tutti i punti della superficie, magari cambiando

come al solito. Area = integrale di prima specie con $f = 1$ (o K => K. AREA)

superficie V generata da g?

Un esempio di superficie non orientabile è il nastro di Mobius → SUL. CON UNA SOLA FACCIA E UN SOLO BORDO

- Definizione di area di una superficie

Sia D un dominio regolare di R^2. Sia (V, g) una superficie parametrica regolare. Il numero reale che si ottiene con: $\int\int_D ||g_u \wedge g_v||\, dudv = Area(V)$ è detto area della superficie (2) → PENSO V NON D

- Definizione di integrale di superficie di prima specie

Sia (V, g) una superficie regolare come sopra, con D un dominio regolare di R^2 e $f: V \to R$ (1)
Si chiama integrale di superficie di prima specie di f su V il numero reale dato da

$\int\int_D f(g(u,v))||g_u \wedge g_v||\, dudv$ e tale integrale si denota con $\int\int_V f\, d\sigma$ dove $d\sigma$ è l'elemento infinitesimo di superficie

Per arricchire la risposta

- Definizione di integrale di superficie di seconda specie

Premessa: l'integrale di superficie di seconda specie rappresenta il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie e viene spesso denotato in tal modo

Sia V una superficie regolare in R^3 di parametrizzazione $g: D \to R^3$ e sia ν il versore della normale indotto dalla parametrizzazione g

↑ $\nu = g_u \wedge g_v$

Sia quindi $F: V \to R^3$ un campo vettoriale continuo

Chiamiamo flusso del campo F attraverso la superficie orientata V il numero reale

$\int\int_D < F(g(u,v)),\ g_u(u,v) \wedge g_v(u,v) >\ dudv$ e lo si indica con $\int\int_V < F, \nu > d\sigma$

↑ versore superficie (NORMALI USATO?)

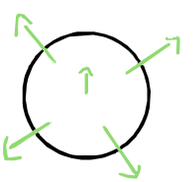
Osserviamo che l'integrale dipende dall'orientamento della superficie, se usiamo quello opposto allora l'integrale, quindi il flusso, cambia di segno. Notiamo invece che quello di prima specie invece non dipende dall'orientamento della superficie in quanto appare la norma di $g_u \wedge g_v$

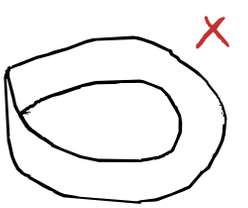
→ per questo spesso si parla di ν_{est} e ν_{int} (normale esterna e normale interna ⇒ flusso verso l'interno o flusso verso l'esterno) (si cambia di segno a seconda della richiesta

→ I specie: $||g_u \times g_v||$ non da info sull'orientamento

→ II specie: $g_u \times g_v$ da info sull'orientamento

anche di segno (es. triangolo).





nastro di mobius

- Definizione di superficie, come funzione da $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$
- Significato di $\bar{A}$ (si ricorda che ogni volta che ci si riferisce ad A in questa dimensione si intende un dominio A aperto, limitato e connesso, di cui formerebbe anche comodo dare una definizione)
- Definizione superficie regolare (con i 3 bullet points) con focus sul punto 3 (Jacobiana)
- Piano tangente alla superficie V in un punto P_0
- Vettore e versore superficie
- Superficie orientabili, con esempio di superficie non orientabile il nastro di Mobius
- Area di una superficie
- Integrale di superficie di prima specie
- Integrale di superficie di seconda specie
- Nota sulla dipendenza dall'orientamento dei due tipi di integrali

Prova

Abbiamo visto che le curve sono funzioni da $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$, ovvero funzioni che "partono" da un intervallo in $\mathbb{R}$ e formano quella che geometricamente è una curva in un sottoinsieme di $\mathbb{R}^m$.

Analogamente, una superficie è definita come una funzione $g(u,v): D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, dove $g(u,v) = \langle x_{uv}, y_{uv}, z_{uv} \rangle$ è detta funzione parametrica.

Una superficie si dice regolare se

- $g \in C^1(D, \mathbb{R}^3)$
- J ha rango massimo $= 2$
- g iniettiva in D

Dove J rappresenta la matrice Jacobiana.

Definiamo $g(D) := \bar{V}$

È detta area di $\bar{V}$ l'integrale $\int_V \|g_u \wedge g_v\| \, du\,dv$.

Questo è in realtà un caso specifico di applicazione dell'integrale di una funzione su una superficie (integrale di I specie), la cui formulazione più generale è $\int_{\bar{V}} f(g(u,v)) \, \|g_u \wedge g_v\| \, du\,dv$ ($f: \bar{V} \to \mathbb{R}$). $g_u \times g_v$ rappresenta il vettore normale alla superficie in ogni punto, $\|g_u \wedge g_v\|$ ne rappresenta la norma. Il versore superficie è invece dato da $\hat{n} = \dfrac{g_u \wedge g_v}{\|g_u \wedge g_v\|}$

Grazie alla definizione di vettore superficie, è possibile definire l'equazione del piano tangente alla superficie in un punto. Sia $P_0(u_0, v_0) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$, $g(u,v): D \to \mathbb{R}^3$, $g(P_0) = (x_0, y_0, z_0)$. Il piano tangente alla superficie $\bar{V}$ nel punto P_0 ha equazione

$\langle (n_x, n_y, n_z)(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \rangle = 0$

Dove n_x, n_y e n_z sono le componenti del vettore superficie.

Nota: finora non specificato, D deve essere aperto, connesso e limitato

Una superficie $\bar{V}$ è detta orientabile se esiste un' applicazione differenziabile $n: \bar{V} \to \mathbb{R}^3$ t.c. $n(P) \perp P_T$, con P_T piano tangente valutato in ogni punto P, ovvero ogni punto $P \in \bar{V}$. In ogni punto di S esistono due versori normali alla superficie, in verso opposto tra di loro. Chiamiamo V_{est} la normale uscente e V_{int} la normale entrante. Un esempio di superficie non orientabile è il nastro di Mobius.

INTEGRALI DI II SPECIE

L'integrale di II specie viene spesso definito come "Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie". Proprio come quello di prima specie, tale valore è uno scalare. Esso è definito come

$\int_{\bar{V}} \vec{F}(g(u,v)) \cdot (g_u \times g_v) \, du\,dv$

dove $\vec{F}$ è un campo vettoriale $F: \bar{V} \to \mathbb{R}^3$

Si nota che in questo caso è presente il versore normale, comprensivo di direzione. A seconda che venga richiesto il flusso verso l'esterno o verso l'interno, è necessario valutare il vettore interno o esterno. Per superficie orientabili, $v_{est} = -v_{int}$.

In generale, sia in R^2 sia in R^3 ... - semplice $\Rightarrow$ $g_1 \leq \dots \leq g_2$

in R^2 ... $x \leq \dots \leq b$, $y_1 \leq \dots \leq y_2$ (la variabile non semplice)

in R^3 $G \subseteq R^2$, $y_1 \leq \dots \leq y_2$

DOMANDA 19

Definizione di dominio regolare in R 3 e di flusso uscente da un dominio regolare in R 3 . Teorema della divergenza in R 3 .

- Definizione di insieme z-semplice regolare (per x/y-semplice la definizione è analoga)

  Sia $E \subseteq R^3$, E si dice z-semplice regolare se

  $E = \{(x,y,z) \in R^3 \mid (x,y) \in G \subseteq R^2,\ g_1(x,y) \leq z \leq g_2(x,y)\}$ dove $G \subseteq R^2$ è un dominio regolare del piano e $g_1, g_2 : G \to R$ di classe C^1 tali che $g_1(x,y) < g_2(x,y)$ (minore stretto)

  Diremo quindi che E è un dominio regolare se è l'unione di un numero finito di insiemi x/y/z-semplici regolari

  Inoltre si può anche dire che $V = \partial E$ superficie regolare e unione di un numero finito di superfici regolari è chiusa

- Definizione di flusso uscente/entrante da un dominio regolare di R^3

  Sia $E \subseteq R^3$ un dominio regolare, $V = \partial E$ superficie, $A \subseteq R^3$ un aperto che contiene E e sia $F : A \to R^3$ un campo vettoriale continuo

  Si chiama flusso uscente di E il numero reale: $\int\int_{\partial E} < F(x,y,z),\ \nu_{est}(x,y,z) > d\sigma$, entrante

  invece il numero reale $\int\int_{\partial E} < F(x,y,z),\ \nu_{int}(x,y,z) > d\sigma$ dove ν_{est} è il versore normale esterno a ∂E e ν_{int} è il versore normale interno a ∂E nel punto $(x,y,z) \in \partial E$

  Ovviamente $\int\int_{\partial E} < F(x,y,z),\ \nu_{est}(x,y,z) > d\sigma = -\int\int_{\partial E} < F(x,y,z),\ \nu_{int}(x,y,z) > d\sigma$ (si cambia "direzione" del versore)

- Definizione di divergenza di un campo

  Siano $A \subseteq R^3$ aperto e $F : A \to R^3$ di classe C^1 con $F(x,y,z) = (F_1(x,y,z),\ F_2(x,y,z),\ F_3(x,y,z))$ la divergenza del campo F è la funzione scalare $divF : A \to R^1$ tale che $div(x,y,z) = \left(\frac{\partial F_1(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial F_2(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial F_3(x,y,z)}{\partial z}\right)$ (definizione di $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$)

- Teorema della divergenza in R^3

  Sia $E \subseteq R^3$ un dominio regolare e sia ν_{est} la normale esterna ad E. Sia A un aperto di R^3 che contiene E e sia $F : A \to R^3$ campo vettoriale di classe C^1 in A ($E \subseteq A$, generico)

  Allora: $\int\int_{\partial E} < F(x,y,z),\ \nu_{est}(x,y,z) > d\sigma = \int\int\int divF(x,y,z)\, dxdydz$

  Osserviamo che il teorema della divergenza richiede che $V = \partial E$ vale a dire che V deve essere il bordo di un insieme regolare cioè che la superficie sia "chiusa"

- Definizione z-semplice in $\mathbb{R}^3$ (definizione analoga x e y semplice, ricordando che le due variabili non-semplici sono descritte in un dominio limitato in $\mathbb{R}^2$)
- Definizione di dominio regolare
- Definizione flusso uscente/entrante da un dominio regolare in $\mathbb{R}^3$ (a questo serve la def. precedente)
- Operatore divergenza $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$ (eventualmente fai la panoramica su nabla $\vec{\nabla}$)
- Teorema della divergenza (collega flusso uscente da una superficie alla divergenza del volume da essa racchiusa)

Capire la differenza con le ipotesi della domanda 18

DOMANDA 20

Definizione di superficie regolare con bordo. Orientamento indotto sul bordo. Teorema di Stokes.

- Definizione di superficie regolare con bordo

Una superficie $V \subseteq R^3$ si dice superficie regolare con bordo se esiste una parametrizzazione $g: D \subseteq R^2 \to R^3$ di classe C^1 dove D è un dominio regolare tale che:

1) g è iniettiva in D
2) il rango di $J_g(u,v) = 2$ cioè è massimo

$\forall (u,v) \in D$ (invece che $int(D)$) chiameremo l'insieme $g(\partial D) := \partial V$

molto probabilmente int(D) indica D (dominio 2D) senza il bordo

∂D è una curva

∂V è l'insieme dei punti in $\mathbb{R}^3$ che partono da ∂D (immagine di ∂D)

Notiamo che il concetto di bordo non dipende dalla parametrizzazione di g scelta per rappresentare V

Possiamo anche osservare che il bordo ∂V stavolta dipende dall'orientazione di V, infatti sono legate dalla cosiddetta regola del cammino: "se ci si colloca con i piedi su ∂V e con la testa orientata verso ν, l'orientazione $\partial^+ V$ è quella che fa percorrere ∂V lasciando la superficie V a sinistra"

NON MI CONVINCE LA REGOLA DEL CAMMINO PER LE SUPERFICI (FORSE CENTRA ∂D?)

Una superficie regolare con bordo è ovviamente una superficie regolare e in più è orientabile

Per introdurre il teorema di Stokes diamo prima la definizione di rotore

Sia $A \subseteq R^3$ aperto con $F(x,y,z) = (F_1(x,y,z), F_2(x,y,z), F_3(x,y,z))$ di classe C^1 in A

Definiamo $rotF: A \to R^3$, allora $rotF = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)$

SEMPRE?

↑ $\vec{\nabla} \times \vec{F}$

Grazie al teorema di Schwarz possiamo ricavare che:

1) $rot(\nabla f) = 0$ se $f \in C^2(A, R^1)$
2) $div(rot(F)) = 0$ se $F \in C^2(A, R^3)$

- Teorema di Stokes

Sia V una superficie regolare con bordo ν indotto dalla parametrizzazione $g: D \to R^3$

Sia quindi $A \subseteq R^3$ aperto tale che $V \subseteq A$ e $F(x,y,z) = (F_1(x,y,z), F_2(x,y,z), F_3(x,y,z))$ di classe C^1 in A

Allora: $\int\int_V < rot(F), \nu > d\sigma = \int_{\partial V} < F, T > ds$ dove le orientazioni di V e ∂V sono legate fra loro tramite la regola del cammino, cioè se ν è la normale indotta dalla parametrizzazione avrò $\partial^+ V$ nel integrale di destra

Identifichiamo l'integrale di sinistra come il flusso del campo rotore attraverso V e l'integrale di sinistra come il lavoro del campo F lungo ∂V

Osserviamo infine che il flusso di un campo $rot(F)$ attraverso V dipende solamente da ∂V e non da V

rango di $J = 2$ implica che le soluzioni siano linearmente indipendenti e dunque implica che esista un piano tangente a $\bar{V}$ in ogni punto di V

Forse dalla 18 cambia solo che D non deve essere aperto

- Definizione superficie regolare con bordo (capire bene la differenza con la superficie regolare)
- Definizione di ∂V
- Orientamento indotto sulla superficie V (legame tra ∂V e V)
- Definizione di rotore ($\vec{\nabla} \times \vec{F}$ gomeccico) (anche qui dai eventualmente la specificazione di $\vec{\nabla}$)
- Implicazioni del t. di Schwarz (eventualmente da recuperare) (nota che nella domanda 20 si parla di $\mathrm{rot}(\nabla f)$ non di $\mathrm{rot}(f)$ nella parte di Schwartz)
- Teorema di STOKES e sue osservazioni

Prova

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un dominio connesso, aperto e limitato. Sia $\bar{A}$ chiusura dell'insieme A. Si definisce superficie regolare con bordo una parametrizzazione $r(u,v): \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $r(u,v) = \langle x_{uv}, y_{uv}, z_{uv} \rangle$ t.c.

- r è di classe $C^1(A, \mathbb{R}^3)$
- r è iniettiva su $\bar{A}$
- $\bar{J}$ ha rango 2

Il fatto che J (la matrice Jacobiana composta da r_u, r_v e le loro derivate) sia di grado 2 implica che r_u e r_v siano linearmente indipendenti, il che assicura l'esistenza del piano tangente a $\bar{V}$ ($\bar{V}$ superficie) in ogni punto.

Nota: Il piano tangente a $\bar{V}$ in un punto ha equazione

$\langle (a,b,c)(x-x_0, y-y_0, z-z_0) \rangle = 0$

con a,b,c componenti del vettore normale alla superficie in un punto $P_0 \in \bar{A}$, x_0, y_0 e z_0 date da $r(P_0)$.

Prima di definire il Teorema di Stokes, è opportuno dare la definizione di rotore di un campo, e per far ciò occorre prima definire l'operatore Nabla ($\vec{\nabla}$).

NABLA E ROTORE

L'operatore nabla è un vettore le cui componenti sono le derivate parziali rispetto ad ogni asse e_i (in $\mathbb{R}^3$): $\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial t} \rangle$

A seconda del tipo di prodotto e del tipo di funzione a cui viene applicato, si ottiene un risultato diverso:

- $\vec{\nabla} \times f$ con f funzione scalare $\Rightarrow$ viene detto gradiente ed è un campo vettoriale
- $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$ con $\vec{F}$ campo vettoriale e prodotto scalare $\Rightarrow$ viene detto divergenza ed è uno scalare
- $\vec{\nabla} \times \vec{F}$ con $\vec{F}$ campo vettoriale e prodotto vettoriale $\Rightarrow$ viene detto rotore ed è un campo vettoriale

TEOREMA DI STOKES

Sia $\vec{F}$ un campo vettoriale (continuo) da $\bar{V} \to \mathbb{R}^3$. Il teorema di Stokes afferma che, se $\bar{V}$ è con bordo, allora

$$\iint_{\bar{V}} \langle \mathrm{rot}(\vec{F}), \nu \rangle d\sigma = \int_{\partial V} \langle \vec{F}, T \rangle ds$$

(ν: sup. infinitesimo; normale alla superficie; $\vec{F}$ valutato in $r(t)$ e $T = r'(t)$; (lavoro di un campo lungo una curva))

Dove l'integrale a sinistra rappresenta il flusso del campo rotore attraverso la superficie $\bar{V}$ mentre quello a destra rappresenta il lavoro del campo $\vec{F}$ lungo il cammino ∂V

TOPOLOGIA IN R^2

QUESTA NON è UNA DOMANDA DEL COMPITO

Dato $A \subseteq R^n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^m$ con $n, m \geq 1$ diciamo che:

$f: A \to R^1$ è una funzione di più variabili a valori reali (scalari)

$f: A \to R^m$ con m>1 è una funzione di più variabili a valori vettoriali

Esempio: $V(r, h) = \pi r^2 h$ (cioè un cilindro di raggio r e altezza h)

Dominio di V: $A = \{(r,h) \in R^2 | r > 0, h > 0\}$ con $A \subseteq R^2$ $V: A \to R^2$

Esempio 2: $f: I \subseteq R \to R^2$

$f(t) = (cost, sint) = (f_1(t), f_2(t)) \Rightarrow graf\, f = \{(x,y) \in R^2 | x^2 + y^2 = 1\}$ (cioè la circonferenza)

Per le funzioni di più variabili a valori vettoriali, in generale, R^n si dice spazio vettoriale se:

1) $x, y \in R^n$ allora $x + y \in R^n$
2) $t \in R^n$ allora $tx \in R^n$

In questo caso $\{e_1, \dots, e_n\}$ si dice base canonica di R^n

Si può quindi eseguire il prodotto scalare $< x, y >= x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$

Nel caso della base canonica $< e_1, e_k >= 1 \; se \; k = 1, \; = 0 \; se \; k \neq 1$

In generale $<,>: R^n \times R^n \to R$

Il prodotto scalare ha la proprietà di essere bilineare e simmetrico, cioè:

$< x, y >=< y, x >$

$< \lambda x, y >=< x, \lambda y >= \lambda < x, y >$

Associata al prodotto scalare vi è la norma $||x|| = \sqrt{< x, x >}$

Essa ha le seguenti proprietà:

1) $||x|| \geq 0 \; \forall x \in R^n$
2) $\forall \lambda \in R^n$ con $\lambda \neq 0$ $||\lambda x|| = |\lambda| * ||x||$
3) $||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$ e $| \, ||x|| - ||y|| \, | \leq ||x - y|| \; \forall x, y \in R^n$ cioè la disuguaglianza triangolare
4) $| < x, y > | \leq ||x|| * ||y|| \; \forall x, y \in R^n$ cioè la disuguaglianza di Cauchy-Schwartz

   Tra l'altro grazie a questa sappiamo che in R^2 vale che $< x, y >= ||x|| * ||y|| * cos\theta$

   Dimostrazione

   Consideriamo $x, y \in R^n$ e $\lambda \in R^n \backslash \{0\}$

   $||x + \lambda y||^2 =< x + \lambda y, x + \lambda y >=< x, x > + 2\lambda < x, y > + \lambda^2 < y, y >$

   $= ||x||^2 + 2\lambda < x, y > + \lambda^2 ||y||^2$

   Sappiamo che $||x + \lambda y||^2 \geq 0$ pertanto si richiede che $\Delta \leq 0$

   Semplifichiamo con $\Delta/4 \leq 0$ cioé $< x, y >^2 - ||x||^2 * ||y||^2 \leq 0$

   Con cui otteniamo $| < x, y > | \leq ||x|| * ||y||$

Altrettanto associata al prodotto scalare vi è la distanza tra due punti di R^n

$d(x,y) = ||x - y||,\ d: R^n \times R^n \to R$

La distanza ha le seguenti proprietà:

1) $\forall x,y \in R^n\ d(x,y) \geq 0\ (= 0\ solo\ se\ y = x)$
2) $\forall x,y \in R^n\ d(x,y) = d(y,x)$
3) $\forall x,y,z \in R^n\ d(x,y) = d(x,z) + d(z,y)$

retta parametrica in R^3

$v = (1,1,1),\ V = span\{v\} = \{tv |\ t \in R\}$

$(x,y,z) = t(1,1,1)$ quindi $x = t\ y = t\ z = t$ l'equazione cartesiana è $x = y = z$

E se invece vogliamo che la retta passi dal punto $(-2,3,1)$ e che ha direzione v?

$(x,y,z) = (-2,3,1) + t(1,1,1)$

$x = -2 + t\ y = 3 + t\ z = 1 + t$

Per trovare l'equazione cartesiana trovi t da una delle due e sostituisci

Piano in R^3

Equazione cartesiana: $ax + by + cz + d = 0$ se $d = 0$ allora il piano passa per l'origine

In forma parametrica: $W = span\{v,w\} = \{tv + sw | t,s \in R\}\ (x,y,z) = tv + sw$

Se lo vogliamo far passare da un punto come quello di prima allora:

$(x,y,z) = (-2,3,1) + t(1,0,0) + s(0,1,0)$

Esempi di funzioni a 2 variabili

$f(x,y) = x^2 + y^2$ paraboloide ellittico

$f(x,y) = x^2 - y^2$ iperboloide

$f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ cono

Per disegnare una funzione a 2 variabili usiamo gli insiemi di livello, così come in analisi 1 si usavano delle linee di livello (prendevamo una linea su un x e si vede se si interseca con la funzione) analogamente in 2 variabili usiamo degli insiemi di livello (prendi un piano con cui "tagli" la funzione e disegni in un piano x,y il prospetto intersecato col piano)

Esempio: prendiamo $f(x,y) = x^2 + y^2$ questa viene descritta completamente da

$\Gamma_c = \{x,y \in R | x^2 + y^2 = c\}$ se prendiamo ad esempio $c = -1$ l'insieme di livello non si interseca con la funzione, se invece prendiamo $c = 1$ l'insieme di livello incontra la funzione creando come prospetto una circonferenza

Topologia di R^n

Si dice interno sferico circolare di raggio r e centro x_o l'insieme

$B(x_o, r) = \{x \in R^n |\ ||x - x_o|| < r\}$

Punti interni, esterni e di frontiera per un insieme $E \in R^n$

Sia $x_o \in R^n$ allora:

- si dice che x_o è interno a E se esiste un $r > 0$ tale che l'intervallo sferico circolare di centro x_o e raggio r è contenuta in E, denotiamo $int(E)$ l'insieme dei punti interni ad E

- un punto x_o è esterno ad E se è interno al complementare di E
- un punto di frontiera è un punto che non è né interno né esterno ad E. Denotiamo l'insieme dei punti di frontiera con ∂E

Un punto $x_o \in R^n$ si dice di accumulazione per E se $\forall r > 0$ allora $(B(x_o, r) \cap E) \backslash \{x_o\} \neq \phi$

In altre parole un punto x_o di dice di accumulazione se esiste almeno un punto diverso da x_o appartenente all'intervallo sferico circolare con centro x_o e raggio r per ogni intorno di x_o *

Denotiamo $D(E)$ l'insieme dei punti di accumulazione di E

Osservazione: se un punto è esterno ad E sicuramente non sarà di accumulazione e se un punto è interno ad è sicuramente è di accumulazione

I punti di frontiera possono essere di accumulazione oppure no, in quest'ultimo caso vengono chiamati punti isolati

Un insieme $A \subseteq R^n$ si dice aperto se ogni punto di A è interno ossia $A = int(A)$, in più un insieme aperto non può avere una frontiera cioè $a = int(A) \cap \partial A = \emptyset$

Un insieme $A \subseteq R^n$ si dice chiuso se $R^n \backslash A$ è aperto ← implica l'esistenza di una frontiera, cerca una definizione più rigorosa

Proprietà degli insiemi aperti e chiusi:

1) l'unione di una famiglia di aperti è anch'essa aperta
2) l'intersezione di un numero finito di aperti è anch'essa aperta
3) l'unione di un numero finito di chiusi è anch'essa chiusa
4) l'intersezione di una famiglia di chiusi è anch'essa chiusa

non ci interessa la dimostrazione

Osservazione: un insieme è chiuso in R^n se e solo se $\partial E \subseteq E$

Denotiamo: la chiusura di E l'insieme $\bar{E} = E \cup \partial E$ quindi se E è chiuso allora $\bar{E} = E$

Tipicamente da delle disuguaglianze strette derivano insiemi aperti, da delle disuguaglianze larghe o uguaglianze derivano insiemi chiusi ↳ $(>, <)$

Osservazione: esistono insiemi che possono essere né aperti né chiusi, possono esistere anche insiemi chiusi e aperti contemporaneamente, cioè R^n e $\emptyset$

Un insieme E si dice limitato se $\exists M > 0$ tale che $\forall x \in E$ allora $||x|| \leq M$

Un insieme si dice compatto se è chiuso e limitato

↳ $(\geq, \leq, =)$

* infatti, se si considera ad esempio $\mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$, $D(E)$ contiene $(0,0)$, in quanto $(0,0)$ segue la definizione di punto di accumulazione (ha un intorno, anche infinitamente piccolo appartenente a $\mathbb{R}^2$) (e un qualsiasi $x_0 \neq 0$ appartiene a $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$)

Domande già uscite

- 1. con solo il criterio di convergenza (ma però forse si basa sul criterio della radice, da verificare)
- 16. (campi conservativi) (probabilmente parte della Baldi)
- 12. (Integrale doppio) (non ho chiesto le formule di riduzione
- 3. (Integrale generalizzati) (Senza criterio di convergenza)
- 17. (Gauss-Green) (forse senza Stokes)
- 6. (Derivata direzionale, differenziabilità, ecc.)

• 99% sicuro che non escano

- 3, 12

• Molto probabile che escano

- 2. (Leibniz, ...) quasi certo
- 14 o 20 (Simplici)
- 7. (punti stazionari, Hessiana, ...) o 4, 10 o 11 (eq. differenziali, 4 e 11 molto probabili) o 4 (limiti)

• Un pò meno probabili ma possibili

- 8. (Taylor)
- 14 o 15. (Curve, integrali curvilinei, ...)
- 5. (Weierstrass, T. degli zeri, ...)
- 1. (Di nuovo, forse con crit. compr. asintotico)